ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN



BÁO CÁO HỌC PHẦN

Học phần: Mô hình mô phỏng

BÀI TOÁN VỠ ĐẬP MỘT CHIỀU

Mô hình toán, nghiệm Stoker và phương pháp số

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Hà Thị Ngọc Yến**

Nhóm 7

Thành viên	**Mã số học viên**
Nguyễn Thị Thảo Hiền	20252336M
Hoàng Mỹ Gia Huy	20261053M
Lê Minh Tuấn	20242566M

Hà Nội, 11/2026

Tóm tắt

Báo cáo nghiên cứu bài toán vỡ đập một chiều trên nền ướt, đáy ngang và không ma sát. Từ cân bằng khối lượng và động lượng, hệ phương trình nước nông được xây dựng rồi giải cho dữ liệu hai phía đứng yên. Nghiệm Stoker gồm quạt giãn, trạng thái trung gian và sóng xung kích; độ sâu trung gian được xác định bằng một phương trình phi tuyến. Báo cáo trình bày sự tồn tại, tính duy nhất trong lớp nghiệm Riemann tự đồng dạng đã chọn và sự phụ thuộc liên tục vào hai độ sâu ban đầu theo sai khác tích phân trên đoạn hữu hạn.

Phần tính toán dùng phương pháp thể tích hữu hạn bậc một với thông lượng Rusanov và HLL. Kết quả được đối chiếu với trung bình ô của nghiệm Stoker và một nghiệm sóng trơn qua 42 lượt kiểm chứng cơ sở, cùng 84 lượt khảo sát lưới, CFL và độ sâu. Sai số giảm khi làm mịn lưới; bậc hội tụ gần một trên nghiệm trơn. Ở bài chuẩn tại $t = 6\,\mathrm{s}$, với $N = 1600$, sai số L^1 chuẩn hóa của độ sâu là 0,113% cho HLL và 0,173% cho Rusanov. Mọi lượt giữ độ sâu dương và có phần dư cân bằng sau khi tính thông lượng biên ở mức làm tròn. Những kết quả này kiểm chứng bộ giải trong phạm vi mô hình, chưa thay thế việc đối chiếu với thí nghiệm thực tế.

Từ khóa: vỡ đập một chiều; hệ nước nông; nghiệm Stoker; thể tích hữu hạn; Rusanov; HLL.

Mục lục

Tóm tắt **i**

Danh mục hình vẽ **iii**

Danh mục bảng **iii**

Danh mục ký hiệu **iv**

1 Giới thiệu **1**
1.1 Bối cảnh và bài toán nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu và phạm vi 1
1.3 Cách tiếp cận và bố cục 2

2 Mô hình toán học **3**
2.1 Đại lượng và các giả thiết 3
2.2 Hệ phương trình bảo toàn 3
2.3 Điều kiện ban đầu và miền tính 4
2.4 Cấu trúc đặc trưng 5

3 Nghiệm Stoker và cơ sở đối chiếu **6**
3.1 Nghiệm yếu và cấu trúc tự đồng dạng 6
3.2 Xác định trạng thái trung gian 7
3.3 Công thức từng miền và sự tồn tại 9
3.4 Tính duy nhất và phụ thuộc liên tục 11
3.5 Nghiệm tham chiếu cho phương pháp số 13

4 Phương pháp số và triển khai **16**
4.1 Rời rạc thể tích hữu hạn 16
4.2 Thông lượng Rusanov và HLL 17
4.3 Bước thời gian, tính dương và điều kiện biên 19
4.4 Triển khai và kiểm chứng 20

5 Kết quả kiểm chứng và thảo luận **23**
5.1 Thiết kế kiểm chứng và đại lượng đánh giá 23
5.2 Đối chiếu nghiệm và hội tụ lưới 24
5.3 Khảo sát kết hợp lưới, CFL và độ sâu ban đầu 27
5.4 Cân bằng, điều kiện biên và phạm vi kết luận 32

6 Kết luận và hướng phát triển **35**
6.1 Kết quả chính 35
6.2 Hạn chế và hướng phát triển 35

Tài liệu tham khảo **36**

A Tái lập kết quả tính toán **37**
A.1 Môi trường tính toán và kiểm tra kết quả 37
A.2 Lệnh chạy và nguồn dữ liệu 37

Danh mục hình vẽ

3.1 Cấu trúc nghiệm Stoker trên nền ướt 7
3.2 Lưu đồ tạo trung bình ô Stoker 15
4.1 Lưu đồ bộ giải thể tích hữu hạn 22
5.1 Đối chiếu nghiệm số với nghiệm Stoker 25
5.2 Hội tụ lưới của bài Stoker 26
5.3 Hội tụ trên nghiệm trơn 27
5.4 Ảnh hưởng của số ô đến nghiệm HLL 28
5.5 Sai số theo lưới, CFL và tỉ số độ sâu 29
5.6 Ảnh hưởng của tỉ số độ sâu ban đầu 30
5.7 Độ sâu tuyệt đối và tính đồng dạng 31
5.8 Cân bằng tích phân và độ sâu nhỏ nhất 33

Danh mục bảng

1.1 Mục tiêu của báo cáo và tiêu chí kiểm tra. 2
3.1 Các bước kiểm tra công thức (3.10) là nghiệm yếu. 10
5.1 Ma trận kiểm chứng cơ sở 23
5.2 Sai số và bậc hội tụ của bài Stoker 25
5.3 Sai số và bậc hội tụ trên nghiệm trơn 27
5.4 Khoảng sai số của khảo sát kết hợp 29
5.5 Sai số khi thay đổi thang độ sâu 31
A.1 Nguồn số liệu của hình và bảng 38

Danh mục ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
x, t	Tọa độ dọc kênh và thời gian	m; s
h, u	Độ sâu và vận tốc dòng nước	m; m/s
$q = hu$	Lưu lượng trên một đơn vị bề rộng kênh	m^2/s
g	Gia tốc trọng trường	$\mathrm{m/s}^2$
$c = \sqrt{gh}$	Tốc độ sóng tương đối với dòng nước	m/s
h_L, h_R	Độ sâu ban đầu phía trái và phía phải đập	m
h_*, u_*	Độ sâu và vận tốc của trạng thái giữa Stoker	m; m/s
x_d	Vị trí đập (tấm chắn)	m
x_a, x_b	Hai đầu miền tính hữu hạn	m
$\xi = (x - x_d)/t$	Biến tự đồng dạng	m/s
c_L, c_R, c_*	Tốc độ sóng $\sqrt{gh}$ ứng với h_L, h_R, h_*	m/s
$J_\pm = u \pm 2c$	Bất biến Riemann dọc đường đặc trưng $C_\pm$	m/s
v_1, v_2, v_3	Tốc độ đầu quạt, đuôi quạt và sốc	m/s
t_b	Thời điểm sóng chạm biên miền tính sớm nhất	s
s	Tốc độ sóng xung kích chính xác	m/s
$\mathbf{U} = (h, q)^T$	Vectơ biến bảo toàn	Theo thành phần
$\mathbf{F}(\mathbf{U})$	Thông lượng vật lý	Theo thành phần
$\widehat{\mathbf{F}}$	Thông lượng số tại mặt ô	Theo thành phần
$\bar{\mathbf{U}}_i^n$	Trung bình ô i tại thời điểm t^n	Theo thành phần
$N, \Delta x$	Số ô và độ rộng ô	Không; m
Δt_n	Bước thời gian thứ n	s
s_L, s_R	Hai tốc độ xấp xỉ dùng trong HLL	m/s
$a_{\max}$	Tốc độ số lớn nhất dùng để chọn bước	m/s
C_{CFL}	Hệ số CFL đặt trước	Không
ν_n	Số Courant thực tế ở bước thứ n	Không
$e_{1,h}, e_{1,q}$	Sai số L^1 đã chuẩn hóa của h, q	Không
p_{obs}	Bậc hội tụ quan sát	Không
$H, r = h_R/h_L$	Thang độ sâu và tỉ số độ sâu ban đầu	m; Không
χ, τ	Tọa độ và thời gian không thứ nguyên ở Mục 5.3	Không

Trong bộ giải, các đại lượng dùng đơn vị SI. Một số hình biểu diễn độ sâu theo mm hoặc lưu lượng theo thang $10^{-4}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$, như ghi trên trục. Các ký hiệu L, R ở công thức thông lượng chỉ hai phía của mặt ô đang xét; chúng không luôn là hai trạng thái ban đầu.

CHƯƠNG 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và bài toán nghiên cứu

Khi một con đập hay một tấm chắn nước bị gỡ bỏ đột ngột, khối nước phía thượng lưu đổ về hạ lưu. Mặt nước phía sau hạ thấp dần thành một sóng giãn, còn ở phía trước, nước chảy xuống dồn lên lớp nước nông có sẵn và tạo thành một bước nhảy độ sâu đi về hạ lưu. Hiện tượng này có hai đặc điểm làm nó khó mô phỏng: nghiệm có cả phần trơn lẫn phần gián đoạn, và vị trí gián đoạn không biết trước mà phải được xác định cùng với nghiệm.

Báo cáo xét phiên bản lý tưởng của hiện tượng: kênh chữ nhật thẳng, đáy ngang, bề rộng không đổi, bỏ qua ma sát, tấm chắn biến mất tức thời. Khi chiều dài đặc trưng của dòng chảy lớn hơn nhiều so với độ sâu, gia tốc theo phương đứng có thể được bỏ qua so với trọng trường và áp suất được xấp xỉ bằng áp suất thủy tĩnh. Khi đó dòng chảy được mô tả bằng hệ phương trình nước nông một chiều, chỉ gồm hai ẩn là độ sâu h và vận tốc trung bình theo chiều sâu u [1].

Với hạ lưu có nước, nghiệm Stoker gồm một quạt giãn có đầu quạt truyền về thượng lưu, một vùng trạng thái hằng ở giữa và một sóng xung kích đi về hạ lưu [2]. Độ sâu trung gian được xác định từ một phương trình phi tuyến một ẩn; sau đó nghiệm có công thức tường minh trên từng miền. Cấu trúc này cho phép dùng nghiệm Stoker làm đối chứng cho bộ giải số.

Bài toán lý tưởng này cho phép phân tích từng loại sóng và đánh giá sai số của phương pháp số tại gián đoạn. Việc áp dụng vào một sự cố vỡ đập thực tế còn cần xét địa hình, ma sát và chuyển động theo phương ngang kênh, những yếu tố chưa có trong mô hình đang xét.

Báo cáo trả lời ba câu hỏi:

1. Từ các giả thiết vật lý nêu trên, hệ phương trình nào mô tả dòng chảy, và cần hiểu nghiệm theo nghĩa nào khi nghiệm có gián đoạn?
2. Bài toán vỡ đập trên nền ướt có đặt đúng theo nghĩa Hadamard hay không, tức là nghiệm có tồn tại, duy nhất và phụ thuộc liên tục vào dữ liệu ban đầu, trong một lớp nghiệm được nêu rõ?
3. Các sơ đồ thể tích hữu hạn bậc một với thông lượng Rusanov và HLL tái tạo nghiệm Stoker đến mức nào, đo bằng sai số L^1 trên trung bình ô?

1.2 Mục tiêu và phạm vi

Bảng 1.1 trình bày mục tiêu và các tiêu chí kiểm tra tương ứng với ba câu hỏi trên.

Phạm vi của báo cáo gồm:

- hạ lưu có nước, $h_L > h_R > 0$, nước hai phía đứng yên lúc đầu;
- đáy phẳng nằm ngang, kênh chữ nhật bề rộng không đổi, không ma sát;

Mục tiêu	Tiêu chí kiểm tra	Chương
Xây dựng mô hình	Hệ bảo toàn được dẫn xuất từ cân bằng tích phân dưới các giả thiết đã liệt kê; hệ hyperbolic ngặt khi $h > 0$.	2
Phân tích nghiệm Stoker	Dựng công thức từng miền; chứng minh tồn tại, duy nhất trong lớp nghiệm đã chọn và phụ thuộc liên tục theo sai khác tích phân trên đoạn hữu hạn.	3
Triển khai và kiểm chứng bộ giải số	Sai số $e_{1,h}$, $e_{1,q}$ so với trung bình ô Stoker giảm khi làm mịn lưới; kiểm tra độ sâu dương và phần dư cân bằng khối lượng, động lượng sau khi tính thông lượng biên.	4, 5

Bảng 1.1: Mục tiêu của báo cáo và tiêu chí kiểm tra.

- nghiệm Riemann tự đồng dạng ghép từ một sóng họ thứ nhất và một sóng họ thứ hai, mỗi sóng là quạt giãn hoặc sốc thỏa điều kiện Lax;
- sơ đồ thể tích hữu hạn bậc một với hai thông lượng Rusanov và HLL, biên ngoại suy.

Những trường hợp sau nằm ngoài phạm vi:

- Nền khô ($h_R = 0$, nghiệm Ritter). Khi đó không còn sóng xung kích, mép nước di chuyển với tốc độ $2\sqrt{gh_L}$ và bộ giải cần xử lý riêng vùng $h = 0$. Hạ lưu rất nông vẫn là nền ướt và không được đồng nhất với nền khô.
- Đáy biến đổi và ma sát đáy. Các số hạng nguồn tương ứng làm thay đổi bài toán, nên nghiệm Stoker đang dùng không còn là nghiệm đối chứng chung. Việc rời rạc nguồn cũng cần được kiểm tra, đặc biệt khi mô phỏng trạng thái cân bằng.
- Dòng chảy hai chiều và các hiệu ứng không thủy tĩnh, vì chúng vượt ra ngoài mô hình nước nông một chiều.
- Tính đặt đúng với nhiễu tùy ý của hàm dữ liệu ban đầu hoặc trong mọi lớp nghiệm yếu. Lập luận ở Chương 3 chỉ áp dụng cho dữ liệu hai trạng thái hằng và lớp nghiệm đã nêu.
- Đối chiếu với thí nghiệm hoặc số đo thực địa. So sánh với nghiệm chính xác giúp đánh giá sai số khi giải mô hình, nhưng chưa xác nhận khả năng mô tả dòng chảy thực tế.

1.3 Cách tiếp cận và bố cục

Phần lý thuyết dùng đường đặc trưng và bất biến Riemann để dựng quạt giãn, dùng điều kiện Rankine–Hugoniot để nối trạng thái giữa với nước hạ lưu qua sốc. Điều kiện ghép hai sóng dẫn đến phương trình một ẩn cho độ sâu h_*. Từ phương trình này, báo cáo trình bày lại lập luận tồn tại, duy nhất và phụ thuộc liên tục trong lớp nghiệm đã chọn. Các nguyên hàm trên từng miền và cân bằng tích phân được dùng để kiểm tra nghiệm tham chiếu.

Phần số dùng sơ đồ thể tích hữu hạn với thông lượng Rusanov và HLL. Nghiệm Stoker được lấy trung bình trên từng ô, kể cả ô bị sốc cắt, để so sánh với đại lượng mà bộ giải cập nhật. Ngoài sai số và hội tụ lưới, báo cáo khảo sát ảnh hưởng của CFL, tỉ số độ sâu, thang độ sâu và vị trí biên; đồng thời theo dõi tính dương và cân bằng khối lượng, động lượng.

Chương 2 trình bày mô hình; Chương 3 xây dựng nghiệm Stoker và các phép kiểm tra nghiệm tham chiếu. Chương 4 mô tả phương pháp số và cách triển khai. Kết quả tính toán được phân tích trong Chương 5, trước phần kết luận và hướng phát triển ở Chương 6.

CHƯƠNG 2

Mô hình toán học

2.1 Đại lượng và các giả thiết

Xét một kênh thẳng, trục x chạy dọc kênh, t là thời gian tính từ lúc bỏ tấm chắn. Các đại lượng của mô hình là:

- $h(x,t)$: độ sâu nước, đo từ đáy đến mặt thoáng (m);
- $u(x,t)$: vận tốc trung bình theo chiều sâu, dương khi nước chảy theo chiều tăng của x (m/s);
- $q = hu$: lưu lượng trên một đơn vị bề rộng kênh, tức thể tích nước đi qua một mặt cắt trong một giây chia cho bề rộng (m^2/s);
- $g > 0$: gia tốc trọng trường, coi là hằng số (m/s^2).

Mọi phép tính dùng đơn vị SI. Một số hình biểu diễn độ sâu theo mm hoặc lưu lượng theo thang $10^{-4}\,m^2/s$; đơn vị và thang đo được ghi trên trục.

Mô hình dựa trên năm giả thiết.

1. Nước không nén được và có khối lượng riêng ρ không đổi. Giả thiết này cho phép chia phương trình bảo toàn khối lượng cho ρ để thu được phương trình bảo toàn thể tích.
2. Áp suất được xấp xỉ bằng áp suất thủy tĩnh: tại cao độ z tính từ đáy, phần áp suất vượt áp suất khí quyển là $\rho g\,(h(x,t) - z)$. Giả thiết này bỏ qua gia tốc theo phương đứng so với g và phù hợp với chế độ nước nông, khi chiều dài đặc trưng lớn hơn nhiều so với độ sâu. Áp suất khí quyển trên mặt thoáng được coi là không đổi.
3. Vận tốc ngang gần như không đổi theo chiều sâu, nên có thể thay bằng giá trị trung bình u. Sai khác giữa vận tốc thật và u bị bỏ qua trong thông lượng động lượng.
4. Đáy phẳng nằm ngang và kênh có bề rộng không đổi. Khi đó không có lực do độ dốc đáy và mọi đại lượng tính trên một đơn vị bề rộng.
5. Bỏ qua ma sát đáy, ma sát thành và độ nhớt. Với các giả thiết trên, hệ không có số hạng nguồn; động lượng trên một đoạn kênh vẫn có thể thay đổi do thông lượng qua hai đầu đoạn.

Gần sóng xung kích, độ dốc mặt nước và chuyển động theo phương đứng có thể lớn, làm giảm độ chính xác của giả thiết thủy tĩnh và vận tốc đều theo chiều sâu. Mô hình thay vùng chuyển tiếp này bằng một gián đoạn thỏa cân bằng khối lượng và động lượng, kèm điều kiện chọn sốc vật lý. Ở thời gian dài hoặc trong kênh nhám, ảnh hưởng của ma sát cũng cần được xét lại.

2.2 Hệ phương trình bảo toàn

Lấy một đoạn kênh cố định $[x_1, x_2]$ làm thể tích kiểm soát.

Lượng nước trong đoạn, tính trên một đơn vị bề rộng, là $\int_{x_1}^{x_2} h\,\mathrm{d}x$. Nó chỉ thay đổi do nước chảy qua hai mặt cắt đầu và cuối:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{x_1}^{x_2} h\,\mathrm{d}x = q(x_1,t) - q(x_2,t). \tag{2.1}$$

Động lượng trên một đơn vị bề rộng, chia cho ρ, là $\int_{x_1}^{x_2} hu\,\mathrm{d}x$. Nó thay đổi vì hai lý do. Thứ nhất, nước mang động lượng đi qua mặt cắt với thông lượng hu^2. Thứ hai, áp suất tác dụng lên mặt cắt. Tích phân áp suất thủy tĩnh theo chiều sâu cho lực trên một đơn vị bề rộng

$$\int_0^h \rho g\,(h-z)\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\rho g h^2.$$

Đáy nằm ngang nên áp suất đáy không có thành phần theo x, và không có ma sát. Chia cho ρ:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{x_1}^{x_2} hu\,\mathrm{d}x = \left[hu^2 + \tfrac{1}{2}gh^2\right]_{x=x_2}^{x=x_1}. \tag{2.2}$$

Hai đẳng thức (2.1) và (2.2) biểu diễn cân bằng trên đoạn kênh. Với nghiệm trơn từng miền có sốc, các đẳng thức theo đạo hàm thời gian được hiểu ở hầu hết mọi thời điểm; dạng tích phân theo cả không gian và thời gian vẫn mô tả cân bằng qua gián đoạn. Khi nghiệm trơn, chia cho $x_2 - x_1$ rồi cho $x_2 \to x_1$ ta được dạng vi phân. Với $\mathbf{U} = (h, q)^T$, hệ nước nông một chiều trên đáy phẳng có dạng [1]

$$\mathbf{U}_t + \mathbf{F}(\mathbf{U})_x = 0, \qquad \mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} q \\ q^2/h + gh^2/2 \end{pmatrix}, \qquad h > 0. \tag{2.3}$$

Thành phần thứ nhất là bảo toàn khối lượng: trong vùng trơn, $h_t = -q_x$, nên độ sâu tăng khi lưu lượng giảm theo chiều tăng của x. Thành phần thứ hai là cân bằng động lượng, trong đó $q^2/h = hu^2$ là thông lượng động lượng do chuyển động của nước và $gh^2/2$ là đóng góp áp lực sau khi chia cho ρ. Chính số hạng áp suất làm cột nước cao bên trái đẩy nước sang phải sau khi bỏ tấm chắn.

Trong vùng nghiệm trơn và $h > 0$, có thể viết hệ theo biến nguyên thủy (h, u):

$$h_t + uh_x + hu_x = 0, \qquad u_t + uu_x + gh_x = 0. \tag{2.4}$$

Dạng này tiện cho việc tìm đường đặc trưng ở Chương 3, nhưng nó không tương đương với dạng bảo toàn khi nghiệm có gián đoạn. Báo cáo vì vậy giữ dạng tích phân làm định nghĩa gốc: qua sốc, nghiệm phải thỏa cân bằng tích phân, dẫn tới điều kiện Rankine–Hugoniot ở Chương 3. Sơ đồ thể tích hữu hạn ở Chương 4 cũng xuất phát từ chính dạng tích phân này, áp dụng trên từng ô lưới.

2.3 Điều kiện ban đầu và miền tính

Tấm chắn đặt tại $x = x_d$. Bài chuẩn trên nền ướt dùng

$$(h,u)(x,0) = \begin{cases} (h_L, 0), & x < x_d, \\ (h_R, 0), & x > x_d, \end{cases} \qquad h_L > h_R > 0. \tag{2.5}$$

Dữ liệu gồm hai trạng thái hằng ngăn bởi một bước nhảy, nên đây là một bài toán Riemann. Điều kiện $h_R > 0$ phân biệt bài toán với trường hợp nền khô của Ritter; điều kiện $u = 0$ hai phía nghĩa là nước đứng yên trước khi bỏ tấm chắn.

Báo cáo dùng hai cách đặt miền khác nhau cho hai mục đích.

- Nghiệm Stoker ở Chương 3 được xây dựng trên toàn trục $x \in \mathbb{R}$, tức là một kênh dài vô hạn. Không có biên nên không có sóng phản xạ.
- Bộ giải số ở Chương 4 chạy trên đoạn hữu hạn $[x_a, x_b]$ chứa x_d, với điều kiện biên ngoại suy. Bài chuẩn đặt đập tại $x_d = 0$; bộ giải cho phép thay đổi vị trí này.

Trước khi sóng chạm biên, nghiệm Stoker vẫn giữ hai trạng thái ban đầu tại hai đầu đoạn và có thể dùng để đối chiếu bài toán hữu hạn. Đầu quạt truyền sang trái với tốc độ $-\sqrt{gh_L}$, còn sốc truyền sang phải với tốc độ $s > 0$ tìm ở Chương 3. Thời điểm chạm biên đầu tiên t_b được xác định ở Mục 3.5. Báo cáo chọn thời điểm kiểm chứng trước t_b và kiểm tra thêm bằng cách mở rộng miền, vì khuếch tán số có thể gây ảnh hưởng biên sớm hơn thời điểm sóng chính xác chạm biên. Sau t_b, cần xét riêng điều kiện biên trước khi tiếp tục dùng nghiệm Stoker làm đối chứng. Biên ngoại suy chỉ xấp xỉ điều kiện cho sóng đi ra, không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn phản xạ [3].

Giá trị cụ thể của h_L, h_R, g, $[x_a, x_b]$, thời gian khảo sát và lịch lưu nghiệm của từng lượt chạy được ghi ở Chương 5. Chương 2 và Chương 3 giữ các đại lượng này dưới dạng ký hiệu để kết quả lý thuyết áp dụng cho mọi cấu hình thỏa $h_L > h_R > 0$.

2.4 Cấu trúc đặc trưng

Với nghiệm trơn, hệ (2.3) viết được thành $\mathbf{U}_t + A(\mathbf{U})\,\mathbf{U}_x = 0$, trong đó $A = \partial\mathbf{F}/\partial\mathbf{U}$ là ma trận Jacobi của thông lượng. Đạo hàm từng thành phần của $\mathbf{F}$ theo h và q:

$$A(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{q^2}{h^2} + gh & \dfrac{2q}{h} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ c^2 - u^2 & 2u \end{pmatrix}, \qquad c = \sqrt{gh}.$$

Phương trình đặc trưng $\lambda^2 - 2u\lambda - (c^2 - u^2) = 0$ cho hai trị riêng

$$\lambda_1 = u - c, \qquad \lambda_2 = u + c, \tag{2.6}$$

với hai vectơ riêng $r_1 = (1,\, u - c)^T$ và $r_2 = (1,\, u + c)^T$.

Khi $h > 0$ thì $c > 0$, nên $\lambda_1 < \lambda_2$ là hai số thực phân biệt và hai vectơ riêng độc lập tuyến tính. Hệ do đó là hyperbolic ngặt trên miền $h > 0$. Ở trạng thái khô, $u = q/h$ và biểu thức q^2/h không còn được xác định theo công thức trên. Hơn nữa, khi $h \to 0^+$ với u hữu hạn, hai tốc độ đặc trưng cùng tiến về u. Vì vậy không thể áp dụng trực tiếp phân tích trên miền ướt cho trạng thái khô.

Mỗi họ đặc trưng còn là phi tuyến thực sự. Tính trực tiếp gradient của λ_k theo (h, q) rồi nhân với r_k:

$$\nabla\lambda_1 \cdot r_1 = -\frac{3c}{2h}, \qquad \nabla\lambda_2 \cdot r_2 = \frac{3c}{2h},$$

cả hai khác không khi $h > 0$. Tính chất này nghĩa là tốc độ sóng thay đổi theo trạng thái dọc mỗi họ sóng. Trong bài toán Riemann, mỗi họ có thể tạo thành sóng xung kích hoặc quạt giãn. Chương 3 dùng đúng hai loại sóng cơ bản này để dựng nghiệm.

Cần phân biệt vận tốc nước u với tốc độ truyền thông tin $u \pm c$. Một nhiễu nhỏ trên mặt nước đi với tốc độ c so với dòng nước, nên trong hệ quy chiếu cố định nó đi với tốc độ $u - c$ hoặc $u + c$. Khi $|u| < c$ (dòng êm, số Froude $|u|/c < 1$) hai họ sóng đi về hai phía. Khi $|u| > c$ (dòng xiết) cả hai họ đi cùng chiều dòng chảy. Trong bài vỡ đập, vùng giữa có thể là dòng êm hoặc dòng xiết tùy tỉ số h_R/h_L (Nhận xét 3.5).

Tốc độ đặc trưng lớn nhất tại một trạng thái là $\max(|u - c|, |u + c|) = |u| + c$. Đây là cơ sở để ước lượng tốc độ trong bộ giải số; Mục 4.3 dùng ước lượng này để chọn bước thời gian theo điều kiện CFL.

CHƯƠNG 3

Nghiệm Stoker và cơ sở đối chiếu

Nghiệm Stoker của bài toán (2.3), (2.5) được dựng bằng cách ghép một quạt giãn với một sóng xung kích [1, 2]. Sau khi xác định trạng thái trung gian từ một phương trình phi tuyến, nghiệm có công thức tường minh trên từng vùng. Chương này trình bày cách dựng đó, chứng minh tồn tại, duy nhất và phụ thuộc liên tục trong lớp nghiệm Riemann được chọn, rồi xây dựng trung bình ô để đối chiếu với phương pháp số.

3.1 Nghiệm yếu và cấu trúc tự đồng dạng

Nghiệm Stoker có sốc, nên h và q gián đoạn và không có đạo hàm cổ điển tại mặt sốc. Báo cáo hiểu nghiệm theo dạng tích phân (2.1), (2.2).

Định nghĩa 3.1 (Nghiệm yếu)**.** Xét hàm đo được $\mathbf{U} = (h, q)^T$ bị chặn địa phương, với $h > 0$ hầu khắp nơi và $\mathbf{F}(\mathbf{U})$ khả tích địa phương trên $\mathbb{R} \times [0, \infty)$. Hàm $\mathbf{U}$ là nghiệm yếu của (2.3) với dữ liệu đầu $\mathbf{U}_0$ nếu với mọi hàm thử vô hướng φ khả vi liên tục, có giá compact trong $\mathbb{R} \times [0, \infty)$,

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} \left(\mathbf{U}\, \varphi_t + \mathbf{F}(\mathbf{U})\, \varphi_x \right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} \mathbf{U}_0(x)\, \varphi(x, 0)\, \mathrm{d}x = 0.$$

Với hàm trơn từng mảnh có giới hạn hai bên các đường gián đoạn và nhận $\mathbf{U}_0$ theo nghĩa L^1 địa phương khi $t \to 0^+$, điều kiện trên tương đương với việc hệ (2.3) đúng trong từng vùng trơn và qua mỗi đường gián đoạn $x = x_s(t)$, với tốc độ $s = x_s'(t)$, thỏa điều kiện Rankine–Hugoniot

$$s\,(\mathbf{U}_r - \mathbf{U}_l) = \mathbf{F}(\mathbf{U}_r) - \mathbf{F}(\mathbf{U}_l) \tag{3.1}$$

trong đó $\mathbf{U}_l, \mathbf{U}_r$ là giới hạn hai bên [4].

Điều kiện Rankine–Hugoniot chưa đủ để chọn nghiệm: nó còn cho phép sốc giãn, ở đó các đặc trưng cùng họ tách ra khỏi bước nhảy. Điều kiện Lax loại kiểu sốc này [4]. Với hệ hai phương trình, một sốc nối $\mathbf{U}_l$ bên trái với $\mathbf{U}_r$ bên phải, có tốc độ s, thỏa điều kiện Lax nếu:

- sốc họ 1: $\lambda_1(\mathbf{U}_r) < s < \lambda_1(\mathbf{U}_l)$ và $s < \lambda_2(\mathbf{U}_r)$;
- sốc họ 2: $\lambda_2(\mathbf{U}_r) < s < \lambda_2(\mathbf{U}_l)$ và $\lambda_1(\mathbf{U}_l) < s$.

Bất đẳng thức kép nói rằng các đặc trưng cùng họ ở hai phía đều đi vào sốc. Bất đẳng thức còn lại nói rằng sốc không vượt qua các đặc trưng của họ kia, nên sốc thật sự thuộc về một họ.

Định nghĩa 3.2 (Lớp nghiệm xét)**.** Lớp $\mathcal{S}$ gồm các nghiệm yếu tự đồng dạng của (2.3), (2.5), có độ sâu dương và cấu trúc từ trái sang phải: trạng thái $(h_L, 0)$, một sóng họ 1, một trạng thái hằng ở giữa, một sóng họ 2, trạng thái $(h_R, 0)$. Mỗi sóng là quạt giãn có tâm tại $(x_d, 0)$ hoặc sốc trên một tia xuất phát từ điểm này và thỏa điều kiện Lax.

Hệ (2.3) và dữ liệu (2.5) bất biến khi co giãn đồng thời $x - x_d \mapsto \alpha(x - x_d)$, $t \mapsto \alpha t$ với $\alpha > 0$. Tính chất này gợi ý tìm nghiệm tự đồng dạng. Trong lớp $\mathcal{S}$ đã chọn, nghiệm chỉ phụ thuộc vào

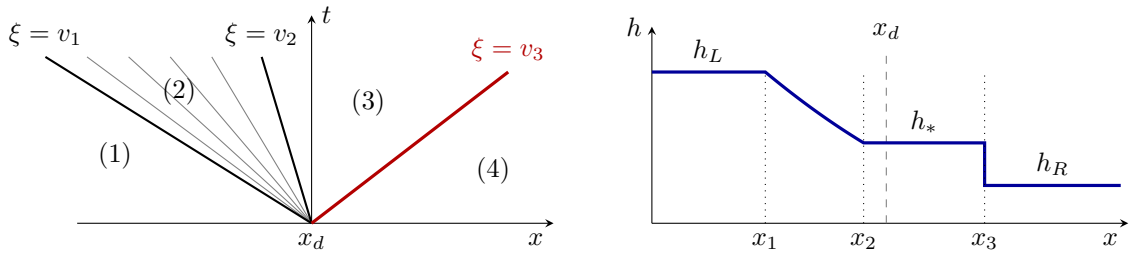
$$\xi = \frac{x - x_d}{t}, \qquad t > 0,$$

có đơn vị m/s. Mỗi ranh giới giữa các vùng là một tia $x = x_d + v\,t$ xuất phát từ vị trí đập, và trên mỗi tia nghiệm không đổi theo thời gian.

Cấu trúc sẽ được chứng minh dưới đây gồm bốn vùng xếp từ trái sang phải (Hình 3.1):

1. nước thượng lưu chưa bị ảnh hưởng, $h = h_L$, $u = 0$;
2. quạt giãn họ 1: độ sâu giảm dần và nước tăng tốc dần khi đi sang phải;
3. vùng trung gian với $h = h_*$, $u = u_*$ không đổi;
4. nước hạ lưu chưa bị ảnh hưởng, $h = h_R$, $u = 0$.

Vùng 3 và vùng 4 ngăn cách bởi một sốc họ 2 đi về hạ lưu với tốc độ s. Ba ẩn cần tìm là h_*, u_* và s; dấu $*$ chỉ trạng thái trung gian. Mục 3.4 sẽ chứng minh rằng trong lớp $\mathcal{S}$ không có cách ghép sóng nào khác.



Hình 3.1: Cấu trúc nghiệm vỡ đập trên nền ướt. Trái: bốn vùng nghiệm trên mặt phẳng (x, t); ranh giới là các tia $\xi = v_i$ xuất phát từ vị trí đập, các tia xám là đặc trưng họ 1 bên trong quạt, đường đỏ là sốc. Phải: độ sâu tại một thời điểm $t > 0$, với $x_i = x_d + v_i t$. Hình minh họa định tính, không theo tỉ lệ của một cấu hình cụ thể.

Theo Hình 3.1, các miền nghiệm mở rộng theo t, trong khi độ sâu ở ba vùng hằng không đổi. Hai mép quạt nối liên tục với trạng thái bên cạnh; chỉ ranh giới thứ ba có bước nhảy. Việc lấy trung bình ô phải tính đúng vị trí bước nhảy này.

3.2 Xác định trạng thái trung gian

Quạt giãn và bất biến Riemann. Đặt $c = \sqrt{gh}$ và $c_L = \sqrt{gh_L}$. Trong vùng trơn, hệ (2.4) viết theo (c, u) thành

$$c_t + u c_x + \tfrac{c}{2} u_x = 0, \qquad u_t + u u_x + 2 c c_x = 0.$$

Bổ đề 3.3 (Bất biến Riemann)**.** *Trong vùng nghiệm trơn, $J_+ = u + 2c$ không đổi dọc mỗi đường cong $C_+ : \ \mathrm{d}x/\mathrm{d}t = u + c$, và $J_- = u - 2c$ không đổi dọc mỗi đường cong $C_- : \ \mathrm{d}x/\mathrm{d}t = u - c$.*

Chứng minh. Dọc C_+, theo quy tắc đạo hàm hàm hợp,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u + 2c) = u_t + 2c_t + (u + c)(u_x + 2c_x) = (u_t + u u_x + 2 c c_x) + 2\big(c_t + u c_x + \tfrac{c}{2} u_x\big) = 0.$$

Với J_- làm tương tự, thay c bằng $-c$. □

Trong quạt họ 1, mọi đường C_+ đều xuất phát từ vùng nước thượng lưu, nơi $u = 0$ và $c = c_L$. Do đó J_+ nhận cùng một giá trị trên toàn quạt:

$$u + 2c = 2c_L. \tag{3.2}$$

Đây là tính chất riêng của sóng đơn họ 1. Nói chung J_+ chỉ không đổi dọc từng đường C_+, và không thể gán cùng một giá trị J_- cho mọi tia xuất phát từ điểm gián đoạn ban đầu.

Quạt có tâm tại $(x_d, 0)$ nên các đặc trưng họ 1 trong quạt chính là các tia $x = x_d + \xi t$. Trên tia đó $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = \xi = u - c$. Kết hợp với (3.2): $3c = 2c_L - \xi$, do đó

$$u = \frac{2}{3}\,(c_L + \xi), \qquad h = \frac{c^2}{g} = \frac{(2c_L - \xi)^2}{9g}. \tag{3.3}$$

Đuôi quạt nối liên tục với vùng trung gian. Đặt $c_* = \sqrt{g h_*}$, (3.2) cho

$$u_* = 2(c_L - c_*) = 2\big(\sqrt{g h_L} - \sqrt{g h_*}\big). \tag{3.4}$$

Sốc và điều kiện Rankine–Hugoniot. Bất biến Riemann không được kéo dài qua bước nhảy. Qua sốc, ta dùng (3.1). Bên trái sốc là trạng thái trung gian $(h_*,\, h_* u_*)$, bên phải là nước đứng yên $(h_R, 0)$. Hai thành phần của (3.1) là

$$s\,(h_* - h_R) = h_* u_*, \tag{3.5}$$

$$s\,h_* u_* = h_* u_*^2 + \frac{g}{2}\big(h_*^2 - h_R^2\big). \tag{3.6}$$

Từ (3.5), $s = h_* u_* / (h_* - h_R)$. Thay vào (3.6) và chuyển vế:

$$\frac{h_*^2 u_*^2 - h_* u_*^2 (h_* - h_R)}{h_* - h_R} = \frac{g}{2}\,(h_* - h_R)(h_* + h_R).$$

Tử số vế trái bằng $h_* h_R u_*^2$. Nhân hai vế với $(h_* - h_R)/(h_* h_R)$:

$$u_*^2 = \frac{g}{2}\,\frac{(h_* - h_R)^2 (h_* + h_R)}{h_* h_R}.$$

Nước ở vùng giữa chảy về hạ lưu nên lấy căn dương:

$$u_* = (h_* - h_R)\sqrt{\frac{g}{2}\left(\frac{1}{h_*} + \frac{1}{h_R}\right)}. \tag{3.7}$$

Các bước biến đổi đảo được khi $h_* > h_R > 0$, nên (3.7) cùng với $s = h_* u_* / (h_* - h_R)$ thỏa cả (3.5) lẫn (3.6).

Phương trình ghép. Cho (3.4) bằng (3.7) ta được một phương trình đại số một ẩn $h_* \in (h_R, h_L)$:

$$2\big(\sqrt{g h_L} - \sqrt{g h_*}\big) = (h_* - h_R)\sqrt{\frac{g}{2}\left(\frac{1}{h_*} + \frac{1}{h_R}\right)}. \tag{3.8}$$

Khi đã có h_*,

$$u_* = 2\big(\sqrt{g h_L} - \sqrt{g h_*}\big), \qquad s = \frac{h_* u_*}{h_* - h_R}. \tag{3.9}$$

Hai vế của (3.8) là vận tốc trung gian suy ra từ hai phía. Đây là phương trình xác định ẩn h_*; các công thức từng miền chỉ trở thành tường minh sau khi giải phương trình này.

Điều kiện Lax và thứ tự các vùng.

Bổ đề 3.4. *Giả sử $h_L > h_* > h_R > 0$ thỏa (3.8) và u_*, s cho bởi (3.9). Đặt $c_R = \sqrt{gh_R}$ và*

$$v_1 = -c_L, \qquad v_2 = u_* - c_*, \qquad v_3 = s.$$

Khi đó sốc thỏa điều kiện Lax

$$c_R < s < u_* + c_*, \qquad u_* - c_* < s,$$

và $v_1 < v_2 < v_3$.

Chứng minh. Từ (3.5) và biểu thức của u_*^2,

$$s^2 = \frac{h_*^2 u_*^2}{(h_* - h_R)^2} = \frac{g\,h_*(h_* + h_R)}{2h_R} > gh_R = c_R^2,$$

vì $h_* > h_R$, nên $s > c_R$. Tiếp theo $s - u_* = h_R u_*/(h_* - h_R) > 0$ và

$$(s - u_*)^2 = \frac{g\,h_R(h_* + h_R)}{2h_*} < gh_* = c_*^2,$$

nên $u_* < s < u_* + c_*$; suy ra cả $s > u_* - c_*$. Về thứ tự, $v_2 - v_1 = u_* - c_* + c_L = 3(c_L - c_*) > 0$ vì $h_* < h_L$, còn $v_3 = s > u_* > v_2$. □

Bất đẳng thức $c_R < s < u_* + c_*$ nói rằng các đặc trưng họ 2 ở hai phía đều đi vào sốc, tức sốc là sốc nén. Thứ tự $v_1 < v_2 < v_3$ bảo đảm bốn vùng không chồng lên nhau.

Nhận xét 3.5. Tốc độ đuôi quạt $v_2 = 2c_L - 3c_*$ có thể âm hoặc dương. Nếu $h_* < 4h_L/9$ thì $v_2 > 0$, quạt chứa tia $\xi = 0$ và tại đúng vị trí đập, theo (3.3), $u = c = 2c_L/3$, $h = 4h_L/9$. Khi đó $\lambda_1 = u - c$ đổi dấu bên trong quạt, nghĩa là quạt là một quạt giãn chuyển tiếp qua điểm tới hạn. Đồng thời $u_* > c_*$, nên vùng giữa là dòng xiết. Trường hợp này xảy ra khi h_R đủ nhỏ so với h_L, và đây là tình huống mà một số bộ giải Riemann xấp xỉ cần xử lý riêng [4].

3.3 Công thức từng miền và sự tồn tại

Phương trình ghép có nghiệm. Gọi y là độ sâu trung gian cần tìm và đặt

$$L(y) = 2\big(\sqrt{gh_L} - \sqrt{gy}\big), \qquad R(y) = (y - h_R)\sqrt{\frac{g}{2}\left(\frac{1}{y} + \frac{1}{h_R}\right)}, \qquad F(y) = L(y) - R(y).$$

Với $y \in [h_R, h_L]$, mọi độ sâu đều dương nên L, R liên tục. Tại hai đầu đoạn,

$$F(h_R) = L(h_R) > 0, \qquad F(h_L) = -R(h_L) < 0.$$

Theo định lý giá trị trung gian, tồn tại $h_* \in (h_R, h_L)$ với $F(h_*) = 0$.

Nghiệm từng miền. Với h_* vừa tìm, u_* và s cho bởi (3.9), $c_* = \sqrt{gh_*}$ và v_1, v_2, v_3 như trong Bổ đề 3.4. Với $t > 0$ và $\xi = (x - x_d)/t$,

$$h(x,t) = \begin{cases} h_L, & \xi \le v_1, \\ \dfrac{(2c_L - \xi)^2}{9g}, & v_1 < \xi < v_2, \\ h_*, & v_2 \le \xi < v_3, \\ h_R, & \xi \ge v_3, \end{cases} \qquad u(x,t) = \begin{cases} 0, & \xi \le v_1, \\ \dfrac{2}{3}(c_L + \xi), & v_1 < \xi < v_2, \\ u_*, & v_2 \le \xi < v_3, \\ 0, & \xi \ge v_3, \end{cases} \tag{3.10}$$

và $q = hu$. Trong quạt,

$$q = \frac{2}{27g}\,(2c_L - \xi)^2(c_L + \xi) = \frac{2}{27g}\big(4c_L^3 - 3c_L\xi^2 + \xi^3\big). \tag{3.11}$$

Ranh giới các vùng tại thời điểm t là $x_i(t) = x_d + v_i t$, $i = 1, 2, 3$. Giá trị gán đúng trên tia sốc không ảnh hưởng đến nghiệm yếu.

Kiểm tra nghiệm. Bảng 3.1 liệt kê các điểm cần kiểm tra để khẳng định (3.10) là nghiệm yếu trong lớp $\mathcal{S}$.

Nơi kiểm tra	**Lập luận**
Vùng hằng	Mọi đạo hàm bằng không nên hệ thỏa hiển nhiên.
Trong quạt	Thay trực tiếp (3.3) vào hệ, xem Bổ đề 3.6.
Đầu quạt, $\xi = v_1$	(3.3) với $\xi = -c_L$ cho $h = h_L$, $u = 0$: nghiệm liên tục.
Đuôi quạt, $\xi = v_2$	$\xi = u_* - c_*$ và $u_* + 2c_* = 2c_L$ cho đúng h_*, u_*: nghiệm liên tục.
Sốc, $\xi = v_3$	(3.5), (3.6) là điều kiện Rankine–Hugoniot.
Chiều sốc	Điều kiện Lax thỏa theo Bổ đề 3.4.
Điều kiện đầu	Nhận theo nghĩa tích phân, xem Bổ đề 3.7.

Bảng 3.1: Các bước kiểm tra công thức (3.10) là nghiệm yếu.

Bổ đề 3.6. *Công thức* (3.3) *thỏa hệ* (2.3) *theo nghĩa cổ điển trong quạt* $v_1 < \xi < v_2$.

Chứng minh. Viết $h = H(\xi)$, $u = U(\xi)$. Từ (3.3),

$$H' = -\frac{2c}{3g}, \qquad U' = \frac{2}{3}, \qquad H = \frac{c^2}{g}, \qquad U - \xi = c.$$

Vì $\xi = (x - x_d)/t$ nên $h_t = -\xi H'/t$, $h_x = H'/t$, và tương tự cho u. Do đó

$$t\,[h_t + (hu)_x] = (U - \xi)H' + HU' = -\frac{2c^2}{3g} + \frac{2c^2}{3g} = 0,$$
$$t\,[u_t + uu_x + gh_x] = (U - \xi)U' + gH' = \frac{2c}{3} - \frac{2c}{3} = 0.$$

Phương trình động lượng dạng bảo toàn suy ra từ đồng nhất thức $(hu)_t + (hu^2 + gh^2/2)_x = u\,[h_t + (hu)_x] + h\,[u_t + uu_x + gh_x] = 0$. □

Bổ đề 3.7. *Đặt* $V = \max(|v_1|, |v_2|, |v_3|)$ *và gọi* M_q *là chặn trên của* $|q|$. *Với mọi đoạn hữu hạn* I,

$$\int_I |h(x,t) - h(x,0)|\,\mathrm{d}x \le 2Vh_L\,t, \qquad \int_I |q(x,t) - q(x,0)|\,\mathrm{d}x \le 2VM_q\,t,$$

và cả hai vế phải tiến về 0 *khi* $t \to 0^+$.

Chứng minh. Nghiệm chỉ khác dữ liệu đầu trên đoạn $[x_d - Vt,\, x_d + Vt]$, có độ dài $2Vt$. Trên đoạn đó, độ sâu nằm giữa h_R và h_L nên sai khác độ sâu không quá $h_L - h_R < h_L$; lưu lượng ban đầu bằng 0 nên sai khác lưu lượng không quá M_q. □

Dữ liệu ban đầu có bước nhảy, nên không thể đòi nghiệm hội tụ đều về dữ liệu khi $t \to 0^+$. Hội tụ theo tích phân là cách nhận điều kiện đầu phù hợp với nghiệm yếu.

Mép quạt liên tục nên thông lượng hai bên mép trùng nhau; tại sốc, điều kiện Rankine–Hugoniot bảo đảm cân bằng. Cộng cân bằng của từng vùng ta được cân bằng tích phân trên mọi đoạn, tức (3.10) là nghiệm yếu theo Định nghĩa 3.1.

Định lý 3.8 (Tồn tại)**.** *Với $h_L > h_R > 0$, hàm* (3.10) *là một nghiệm yếu của bài toán* (2.3), (2.5) *thuộc lớp $\mathcal{S}$, và nó nhận điều kiện ban đầu theo nghĩa của Bổ đề 3.7.*

3.4 Tính duy nhất và phụ thuộc liên tục

Duy nhất trong lớp $\mathcal{S}$. Xét một độ sâu trung gian bất kỳ $y > 0$. Vận tốc trung gian được xác định theo cách nối với từng phía [1]. Sóng họ 1 nối từ nước thượng lưu cho

$$u = \begin{cases} 2\big(\sqrt{gh_L} - \sqrt{gy}\big), & y \le h_L \text{ (quạt giãn)},\\ -(y-h_L)\sqrt{\frac{g}{2}\big(\frac{1}{y}+\frac{1}{h_L}\big)}, & y > h_L \text{ (sốc)}. \end{cases}$$

Sóng họ 2 nối sang nước hạ lưu cho

$$u = \begin{cases} 2\big(\sqrt{gy} - \sqrt{gh_R}\big), & y < h_R \text{ (quạt giãn)},\\ (y-h_R)\sqrt{\frac{g}{2}\big(\frac{1}{y}+\frac{1}{h_R}\big)}, & y \ge h_R \text{ (sốc)}. \end{cases}$$

Nhánh quạt suy ra từ bất biến Riemann; nhánh sốc suy ra từ Rankine–Hugoniot và điều kiện Lax. Với sóng họ 1, nhánh sốc ứng với $y > h_L$; với sóng họ 2, nhánh sốc ứng với $y > h_R$. Khi hai độ sâu bằng nhau, sóng tương ứng có biên độ bằng không. Hai biểu thức cho thấy:

- nối từ trái: $y < h_L$ cho $u > 0$, $y > h_L$ cho $u < 0$, $y = h_L$ cho $u = 0$;
- nối sang phải: $y > h_R$ cho $u > 0$, $y < h_R$ cho $u < 0$, $y = h_R$ cho $u = 0$.

Hai cách nối phải cho cùng một u. Nếu $y \le h_R$ thì phía trái cho $u > 0$ (vì $y \le h_R < h_L$) còn phía phải cho $u \le 0$: loại. Nếu $y \ge h_L$ thì phía trái cho $u \le 0$ còn phía phải cho $u > 0$ (vì $y \ge h_L > h_R$): loại. Vậy $h_R < y < h_L$, nghĩa là sóng họ 1 phải là quạt giãn và sóng họ 2 phải là sốc. Đó đúng là cấu trúc đã dựng ở trên, và y phải thỏa (3.8).

Còn phải chứng minh (3.8) không có hai nghiệm. Ta có $L'(y) = -\sqrt{g}/\sqrt{y} < 0$. Với R, đặt $K = \sqrt{g/2}$ và $m(y) = 1/y + 1/h_R$, khi đó $R = K(y-h_R)\sqrt{m}$, $m' = -1/y^2$ và

$$R'(y) = K\,\frac{2y^2 m - (y-h_R)}{2y^2\sqrt{m}}, \qquad 2y^2 m - (y-h_R) = y + h_R + \frac{2y^2}{h_R} > 0.$$

Như vậy $F = L - R$ giảm ngặt trên (h_R, h_L) và có đúng một nghiệm.

Định lý 3.9 (Duy nhất)**.** *Với $h_L > h_R > 0$, nghiệm* (3.10) *là nghiệm duy nhất của bài toán* (2.3), (2.5) *trong lớp $\mathcal{S}$.*

Kết luận duy nhất ở đây chỉ áp dụng trong lớp $\mathcal{S}$. Lập luận không chứng minh tính duy nhất đối với mọi nghiệm yếu hoặc mọi nhiễu của hàm dữ liệu ban đầu.

Phụ thuộc liên tục vào dữ liệu. So sánh nghiệm ứng với (h_L, h_R) và nghiệm ứng với $(\widetilde{h}_L, \widetilde{h}_R)$; dấu ngã chỉ các đại lượng của bộ dữ liệu thứ hai. Đo độ gần của dữ liệu bằng

$$\delta = |h_L - \widetilde{h}_L| + |h_R - \widetilde{h}_R|.$$

Cố định một cặp $h_L > h_R > 0$ và chỉ xét δ đủ nhỏ để dữ liệu mới vẫn thỏa $\widetilde{h}_L > \widetilde{h}_R > 0$. Chọn đoạn quan sát $I = [x_d - \ell,\, x_d + \ell]$ và thời gian hữu hạn $T > 0$, rồi đo sai khác nghiệm bằng

$$D_h(t) = \int_I |h - \widetilde{h}|\,\mathrm{d}x, \qquad D_q(t) = \int_I |q - \widetilde{q}|\,\mathrm{d}x.$$

Hai đại lượng có đơn vị khác nhau nên được xét riêng, không cộng lại. Tại $t = 0$, $D_h(0) = \ell\,\delta$ và $D_q(0) = 0$, nên cách đo theo tham số δ khớp với cách đo tích phân của dữ liệu.

Nghiệm có sốc, nên chuẩn cực đại không phù hợp: sốc lệch một khoảng nhỏ đã tạo ra sai khác cỡ $h_* - h_R$ tại những điểm nằm giữa hai vị trí sốc, dù δ nhỏ đến đâu. Sai khác tích phân tính cả độ lớn lẫn bề rộng của vùng sai khác, nên vẫn nhỏ. Đo trên đoạn hữu hạn cũng là cần thiết: nếu đổi độ sâu hẳng ở một phía, sai khác kéo dài ra vô hạn và tích phân trên toàn trục bằng vô cùng.

Bước 1: h_* phụ thuộc liên tục vào dữ liệu. Viết $F(y; h_L, h_R)$ để nhấn mạnh sự phụ thuộc vào tham số. Hàm này liên tục theo cả ba biến khi các độ sâu dương, và giảm ngặt theo y. Gọi h_* là nghiệm gốc. Với $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ để $h_* \pm \varepsilon \in (h_R, h_L)$, tính đơn điệu cho

$$F(h_* - \varepsilon; h_L, h_R) > 0, \qquad F(h_* + \varepsilon; h_L, h_R) < 0.$$

Khi δ đủ nhỏ, hai điểm $h_* \pm \varepsilon$ vẫn nằm trong $(\widetilde{h}_R, \widetilde{h}_L)$ và hai dấu trên được giữ nguyên bởi tính liên tục của F. Vì thế nghiệm mới bị kẹp: $|\widetilde{h}_* - h_*| < \varepsilon$. Suy ra h_* phụ thuộc liên tục vào (h_L, h_R).

Bước 2: biên độ và tốc độ sóng phụ thuộc liên tục. Các đại lượng c_L, c_*, $u_* = 2(c_L - c_*)$ và $s = h_* u_*/(h_* - h_R)$ là hàm liên tục của (h_L, h_R, h_*). Mẫu $h_* - h_R$ dương tại dữ liệu gốc và còn cách xa 0 trong một lân cận đủ nhỏ. Do đó u_*, s và v_1, v_2, v_3 liên tục theo dữ liệu, và các ranh giới vùng lệch không nhiều:

$$|x_i(t) - \widetilde{x}_i(t)| = t\,|v_i - \widetilde{v}_i| \le T\,|v_i - \widetilde{v}_i|, \qquad 0 \le t \le T.$$

Bước 3: chặn sai khác trên toàn đoạn. Với $0 < t \le T$, chia I thành hai loại điểm.

Loại 1 gồm các điểm mà hai nghiệm dùng cùng một nhánh công thức. Trên nhánh hẳng, sai khác bằng sai khác giữa hai trạng thái và tiến về 0 theo Bước 1 và Bước 2. Trong phần chung của hai quạt, với $a = c_L$, $b = \widetilde{c}_L$,

$$h - \widetilde{h} = \frac{4(a-b)(a+b-\xi)}{9g}, \qquad q - \widetilde{q} = \frac{2(a-b)}{27g}\big[4(a^2+ab+b^2) - 3\xi^2\big].$$

Trong quạt, ξ bị chặn bởi tốc độ hai mép quạt nên các thừa số trong ngoặc bị chặn chung; điều này tránh được thừa số $1/t$. Gọi η_h, η_q là chặn trên của $|h - \widetilde{h}|$, $|q - \widetilde{q}|$ trên các điểm loại 1. Khi đó $\eta_h, \eta_q \to 0$ khi $\delta \to 0$, và phần đóng góp của loại 1 vào D_h, D_q không quá $|I|\eta_h$, $|I|\eta_q$ với $|I| = 2\ell$.

Các điểm loại 2, nơi hai nghiệm dùng hai nhánh khác nhau, nằm trong hợp của ba đoạn nối $x_i(t)$ với $\widetilde{x}_i(t)$. Tổng độ dài của các đoạn này không quá $T\sum_i |v_i - \widetilde{v}_i|$. Trong lân cận dữ liệu đang xét, chọn các chặn chung M_h, M_q không phụ thuộc δ cho độ sâu và trị tuyệt đối lưu lượng. Sai khác tại mỗi điểm loại 2 không quá $2M_h$ và $2M_q$. Cộng hai phần:

$$D_h(t) \le |I|\,\eta_h + 2M_h T \sum_{i=1}^{3} |v_i - \widetilde{v}_i|, \qquad D_q(t) \le |I|\,\eta_q + 2M_q T \sum_{i=1}^{3} |v_i - \widetilde{v}_i|. \tag{3.12}$$

Vế phải không phụ thuộc t và tiến về 0 khi $\delta \to 0$. Kết hợp với $D_h(0) = \ell\delta$, $D_q(0) = 0$, ta có hội tụ đều theo $t \in [0, T]$ của hai sai khác tích phân. Một đoạn hữu hạn bất kỳ đều nằm trong một đoạn đối xứng quanh x_d, nên kết luận cũng đúng trên đoạn đó.

Định lý 3.10 (Tính đặt đúng trong phạm vi đã nêu)**.** *Cố định g và vị trí đập x_d, xét dữ liệu đứng yên với $h_L > h_R > 0$. Trong lớp $\mathcal{S}$, bài toán* (2.3), (2.5) *có đúng một nghiệm, chính là nghiệm Stoker* (3.10)*. Với mọi đoạn hữu hạn I và mọi $T > 0$,*

$$\sup_{0\le t\le T} D_h(t) \to 0, \qquad \sup_{0\le t\le T} D_q(t) \to 0 \qquad \textit{khi } \delta \to 0.$$

Vậy bài toán đặt đúng theo Hadamard trong phạm vi này.

Định lý không bao gồm nền khô hoặc nhiễu làm dữ liệu mất dạng hai trạng thái hằng. Nó cũng không suy ra tính ổn định hay hội tụ của sơ đồ số; những tính chất của sơ đồ được xét riêng ở Chương 4 và Chương 5.

3.5 Nghiệm tham chiếu cho phương pháp số

Bộ giải thể tích hữu hạn ở Chương 4 trả về trung bình ô, không trả về giá trị tại điểm. Để so sánh công bằng, nghiệm Stoker cũng được lấy trung bình trên đúng các ô đó:

$$\bar{\mathbf{U}}_i^{\mathrm{ref}}(t) = \frac{1}{\Delta x}\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \mathbf{U}(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

Giá trị tại tâm ô chỉ mô tả một điểm, còn trung bình ô tính cả phần thuộc mỗi vùng nghiệm. Chẳng hạn, nếu ô chỉ bị sốc cắt và không chứa mép quạt, độ sâu tại tâm bằng h_* hoặc h_R, còn trung bình là tổ hợp của hai độ sâu theo chiều dài tương ứng. Ngay cả với ô nằm hoàn toàn trong quạt, hai cách lấy vẫn khác nhau vì h là hàm bậc hai của x.

Tìm h_*. Hàm F liên tục, giảm ngặt trên $[h_R, h_L]$, với $F(h_R) > 0 > F(h_L)$. Trong số học chính xác, sau k bước chia đôi, đoạn chứa nghiệm có độ dài $(h_L - h_R)2^{-k}$. Chương trình dùng số thực độ chính xác kép và dừng khi phần dư tính được bằng không hoặc trung điểm không còn phân biệt với một đầu mút. Trong trường hợp thứ hai, chương trình chọn đầu mút có trị tuyệt đối phần dư nhỏ hơn. Tiêu chí này phù hợp với độ lớn của dữ liệu hơn việc ấn định sẵn 50 bước cho mọi trường hợp.

Để giảm mất chữ số khi hai độ sâu gần nhau, mã tính toán dùng các dạng đại số tương đương

$$u_* = \frac{2\sqrt{g}\,(h_L - h_*)}{\sqrt{h_L} + \sqrt{h_*}}, \qquad s = \sqrt{\frac{g h_*}{2}\left(1 + \frac{h_*}{h_R}\right)}.$$

Chúng tránh phép trừ hai căn gần nhau khi tính u_* và phép chia cho $h_* - h_R$ khi tính s.

Tích phân trên từng vùng. Trên vùng hằng, tích phân bằng giá trị hằng nhân độ dài phần giao. Trong quạt, đổi biến $x = x_d + \xi t$, $\mathrm{d}x = t\,\mathrm{d}\xi$; hai hàm dưới dấu tích phân (3.3), (3.11) là đa thức theo ξ nên có nguyên hàm đóng:

$$\int h\,\mathrm{d}x = -\frac{t\,(2c_L - \xi)^3}{27g}, \qquad \int q\,\mathrm{d}x = \frac{2t}{27g}\left(4c_L^3\xi - c_L\xi^3 + \frac{\xi^4}{4}\right). \tag{3.13}$$

Với mỗi ô, ta cắt tại những ranh giới $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ nằm trong ô, tính tích phân từng mảnh rồi cộng lại. Một ô có thể chứa nhiều ranh giới, nhất là khi t nhỏ; vì vậy không thể mặc định ô bị sốc cắt chỉ có hai mảnh hằng.

Trong `dambreak/exact.py`, tích phân trên mảnh thuộc quạt được tính bằng quy tắc Gauss–Legendre ba điểm. Quy tắc này chính xác với đa thức đến bậc năm [5], nên tích phân đúng cả h bậc hai và q bậc ba trong số học chính xác. Không có điểm cầu phương nào vượt qua một ranh giới đã cắt. Các nguyên hàm (3.13) cho một cách tính tương đương để kiểm tra độc lập. Sai khác còn lại đến từ việc tìm h_* và làm tròn, không phải sai số cắt cụt của quy tắc cầu phương trên các đa thức này. Phép đối chiếu bổ sung trên 168 trường hợp dùng nguyên hàm với số học 70 chữ số được lưu trong `data/final-theory-check.json`; đây là kiểm tra bằng tính toán, không thay thế chứng minh ở các mục trước.

Tại $t = 0$, không dùng biến ξ. Gọi $\ell_{i,L}$ là độ dài phần ô i nằm bên trái đập. Trung bình dữ liệu đầu được tính trực tiếp:

$$\bar{h}_i^{\mathrm{ref}}(0) = \frac{h_L \ell_{i,L} + h_R(\Delta x - \ell_{i,L})}{\Delta x}, \qquad \bar{q}_i^{\mathrm{ref}}(0) = 0.$$

Công thức này cũng áp dụng khi đập nằm bên trong một ô.

Thời điểm sóng chạm biên. Trên miền $[x_a, x_b]$ với $x_a < x_d < x_b$, đầu quạt đến biên trái sau thời gian $(x_d - x_a)/c_L$ và sốc đến biên phải sau thời gian $(x_b - x_d)/s$. Thời điểm sóng chạm biên sớm nhất là

$$t_b = \min\left(\frac{x_d - x_a}{c_L},\ \frac{x_b - x_d}{s}\right). \tag{3.14}$$

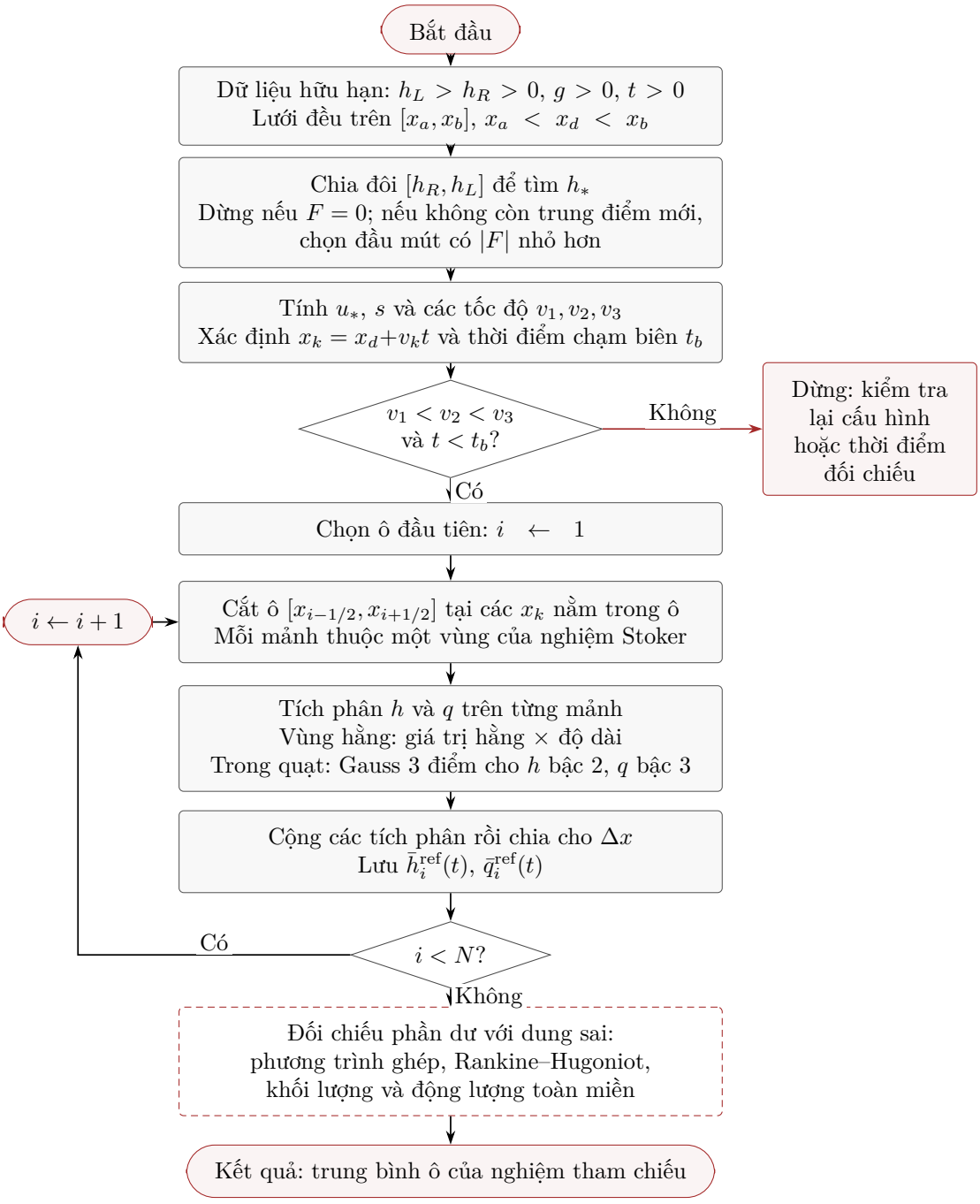
Báo cáo chọn $t < t_b$ để toàn bộ vùng sóng chính xác còn nằm trong miền tính và hai đầu miền vẫn ở trạng thái ban đầu. Sau t_b, việc dùng nghiệm trên toàn trục làm đối chứng cần được xét lại theo điều kiện biên; không thể mặc nhiên giữ nguyên phép so sánh. Khuếch tán số còn làm vùng chuyển tiếp lan ra ngoài mép sóng chính xác, nên các phép thử giữ khoảng cách với t_b và kiểm tra thêm ảnh hưởng của kích thước miền.

Kiểm tra độc lập. Nghiệm tham chiếu cần được kiểm tra trước khi dùng để đánh giá sai số. Ngoài đối chiếu cách lấy trung bình ô với nguyên hàm, các quan hệ sau kiểm tra từng thành phần của công thức và cân bằng trên toàn miền:

- phần dư của (3.8) tại h_* tìm được và hai điều kiện (3.5), (3.6), với dung sai xét theo thang độ lớn của từng phương trình;
- các bất đẳng thức của Bổ đề 3.4: $c_R < s < u_* + c_*$ và $v_1 < v_2 < v_3$;
- bảo toàn khối lượng: với $t < t_b$, $\sum_i \Delta x\, \bar{h}_i^{\mathrm{ref}} = h_L(x_d - x_a) + h_R(x_b - x_d)$;
- cân bằng động lượng: với $t < t_b$, hai biên đều là nước đứng yên nên (2.2) cho

$$\sum_i \Delta x\, \bar{q}_i^{\mathrm{ref}}(t) = \frac{g}{2}\big(h_L^2 - h_R^2\big)\, t. \tag{3.15}$$

Đẳng thức (3.15) kiểm tra đồng thời các công thức vùng và cách tích phân ô. Tuy nhiên, một tổng đúng vẫn có thể che lấp những sai số cục bộ bù nhau, nên phải kết hợp với các phép kiểm tra còn lại. Hình 3.2 tóm tắt quy trình tạo nghiệm tham chiếu và các kiểm tra dùng trong bước kiểm chứng.



Hình 3.2: Tạo trung bình ô của nghiệm Stoker tại $0 < t < t_b$. Phần nét đứt nêu các phép kiểm chứng nghiệm tham chiếu, không phải các kiểm tra được gọi lại sau mỗi ô trong bộ giải.

Chương 5 dùng $\bar{h}_i^{\mathrm{ref}}$, $\bar{q}_i^{\mathrm{ref}}$ để tính các sai số $e_{1,h}$, $e_{1,q}$.

CHƯƠNG 4

Phương pháp số và triển khai

Dữ liệu đầu của bài toán vỡ đập có bước nhảy độ sâu tại vị trí đập. Phương pháp thể tích hữu hạn mô tả cân bằng khối lượng và động lượng bằng các tích phân trên ô, nên phù hợp với nghiệm có gián đoạn. Bộ giải trong báo cáo dùng xấp xỉ bậc một theo không gian và Euler tiến theo thời gian cho hệ nước nông một chiều trên đáy phẳng, không ma sát, với độ sâu dương. Hai thông lượng Rusanov và HLL được triển khai trong cùng bộ giải để so sánh ảnh hưởng của cách tính thông lượng. Các công thức cơ sở được trình bày trong [1, 4].

4.1 Rời rạc thể tích hữu hạn

Hệ phương trình được viết dưới dạng

$$\partial_t \mathbf{U} + \partial_x \mathbf{F}(\mathbf{U}) = 0, \qquad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} h \\ q \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} q \\ q^2/h + g h^2/2 \end{pmatrix}, \quad q = hu. \tag{4.1}$$

Ở đây h là độ sâu, u là vận tốc ngang trung bình theo độ sâu và q là lưu lượng trên một đơn vị bề rộng, gọi tắt là lưu lượng đơn vị. Bộ giải cập nhật h và q, rồi tính $u = q/h$. Cập nhật trực tiếp u thay cho q sẽ làm thay đổi dạng bảo toàn đang xét. Các phép tính sử dụng đơn vị SI.

Chia miền $[x_a, x_b]$ thành N ô đều $I_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$, có độ rộng $\Delta x = (x_b - x_a)/N$. Đại lượng được lưu là

$$\bar{\mathbf{U}}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{I_i} \mathbf{U}(x,t)\,\mathrm{d}x = \begin{pmatrix} \bar{h}_i(t) \\ \bar{q}_i(t) \end{pmatrix}. \tag{4.2}$$

Trung bình ô nói chung khác giá trị tại tâm ô. Tích $\Delta x\,\bar{h}_i$ có đơn vị m^2, còn $\Delta x\,\bar{q}_i$ có đơn vị m^3/s. Nhân các đại lượng này với khối lượng riêng của nước ρ và bề rộng kênh B lần lượt cho khối lượng và động lượng trong ô.

Dữ liệu đầu cũng được lấy trung bình theo (4.2). Gọi x_d là vị trí đập và ℓ_i là chiều dài phần ô I_i nằm bên trái đập:

$$\ell_i = \max\bigl(0, \min(\Delta x, x_d - x_{i-1/2})\bigr), \qquad \bar{h}_i^{0} = \frac{\ell_i h_L + (\Delta x - \ell_i) h_R}{\Delta x}, \quad \bar{q}_i^{0} = 0. \tag{4.3}$$

Công thức này áp dụng cả khi đập trùng mặt ô và khi đập cắt qua một ô. Nếu đập đi qua chính giữa ô, độ sâu trung bình là $(h_L + h_R)/2$. Lấy giá trị tại tâm để gán cho cả ô có thể làm sai lượng nước ngay ở bước khởi tạo. Phép thử đập không trùng mặt lưới kiểm tra cách xử lý ô bị đập cắt qua.

Công thức cập nhật và cân bằng thông lượng. Tích phân phương trình (4.1) trên một ô rồi trên khoảng thời gian $[t^n, t^{n+1}]$ cho cân bằng

$$\bar{\mathbf{U}}_i(t^{n+1}) = \bar{\mathbf{U}}_i(t^n) - \frac{1}{\Delta x} \int_{t^n}^{t^{n+1}} \bigl[\mathbf{F}\bigl(\mathbf{U}(x_{i+1/2}, t)\bigr) - \mathbf{F}\bigl(\mathbf{U}(x_{i-1/2}, t)\bigr)\bigr]\,\mathrm{d}t. \tag{4.4}$$

Biểu thức trong ngoặc là hiệu thông lượng qua mặt phải và mặt trái của ô. Dạng tích phân này vẫn áp dụng được cho nghiệm yếu có gián đoạn. Trong sơ đồ bậc một, trạng thái được xem là hằng trên từng ô tại thời điểm t^n; thông lượng số tại mặt ô được tính từ hai trạng thái kề nhau. Kết hợp với Euler tiến, ta được

$$\bar{\mathbf{U}}_i^{n+1} = \bar{\mathbf{U}}_i^n - \frac{\Delta t_n}{\Delta x}\left(\widehat{\mathbf{F}}_{i+1/2}^n - \widehat{\mathbf{F}}_{i-1/2}^n\right), \qquad \widehat{\mathbf{F}}_{i+1/2}^n = \widehat{\mathbf{F}}(\bar{\mathbf{U}}_i^n, \bar{\mathbf{U}}_{i+1}^n). \tag{4.5}$$

Tại mỗi mặt ô, cặp $\mathbf{U}_L = \bar{\mathbf{U}}_i^n$, $\mathbf{U}_R = \bar{\mathbf{U}}_{i+1}^n$ xác định một bài toán Riemann cục bộ. Các chỉ số L, R chỉ hai phía của mặt ô đang xét, không cố định ở hai trạng thái ban đầu của bài vỡ đập. Thông lượng vật lý $\mathbf{F}$ phụ thuộc một trạng thái; thông lượng số $\widehat{\mathbf{F}}$ được tính từ hai trạng thái để xấp xỉ lượng trao đổi qua mặt ô [1].

Một yêu cầu cơ bản là tính nhất quán:

$$\widehat{\mathbf{F}}(\mathbf{U}, \mathbf{U}) = \mathbf{F}(\mathbf{U}). \tag{4.6}$$

Nếu mọi ô, kể cả ô ảo, có cùng trạng thái thì các mặt ô có cùng thông lượng. Hiệu thông lượng trong (4.5) bằng không, nên trạng thái hằng được giữ nguyên. Đồng thời, hai ô kề nhau phải dùng chung thông lượng tại mặt tiếp giáp: lượng đi ra khỏi ô này bằng lượng đi vào ô bên cạnh.

Bổ đề 4.1 (Cân bằng thông lượng rời rạc)**.** *Nếu mỗi mặt ô dùng một thông lượng chung cho hai ô kề nhau, thì sơ đồ* (4.5) *trên lưới đều thỏa*

$$\sum_{i=1}^{N} \Delta x\, \bar{\mathbf{U}}_i^{n+1} - \sum_{i=1}^{N} \Delta x\, \bar{\mathbf{U}}_i^n = \Delta t_n \left(\widehat{\mathbf{F}}_{1/2}^n - \widehat{\mathbf{F}}_{N+1/2}^n\right). \tag{4.7}$$

Chứng minh. Nhân (4.5) với Δx rồi cộng từ $i = 1$ đến N. Mỗi thông lượng tại mặt trong xuất hiện hai lần với dấu ngược nhau. Các hạng đó triệt tiêu, chỉ còn hai mặt ngoài như trong (4.7). □

Theo bổ đề, biến thiên tổng khối lượng và động lượng trong miền bằng lượng trao đổi qua biên. Để kiểm tra cân bằng này qua nhiều bước thời gian, chương trình tính phần dư

$$\mathbf{R}^n = \sum_i \Delta x\, \bar{\mathbf{U}}_i^n - \sum_i \Delta x\, \bar{\mathbf{U}}_i^0 - \sum_{m=0}^{n-1} \Delta t_m \left(\widehat{\mathbf{F}}_{1/2}^m - \widehat{\mathbf{F}}_{N+1/2}^m\right). \tag{4.8}$$

Trong số học chính xác, $\mathbf{R}^n = 0$. Khi tính bằng số dấu phẩy động, sai số làm tròn có thể tích lũy qua nhiều bước. Chương trình dùng phép cộng có bù cho tổng thông lượng biên để hạn chế ảnh hưởng này. Phần dư cho biết mức sai lệch của cân bằng rời rạc; độ chính xác của nghiệm được đánh giá riêng bằng các chuẩn sai số.

Tái dựng hằng từng ô kết hợp Euler tiến cho xấp xỉ bậc một khi nghiệm đủ trơn. Với CFL cố định, $\Delta t = O(\Delta x)$, việc làm mịn lưới đồng thời giảm sai số không gian và thời gian. Khi nghiệm chứa sóng xung kích, gọi tắt là sốc, giả thiết trơn không còn thỏa mãn; bậc hội tụ quan sát vì thế có thể thấp hơn bậc thiết kế của sơ đồ [4].

4.2 Thông lượng Rusanov và HLL

Với một cặp trạng thái $h_L, h_R > 0$, đặt $u_{L,R} = q_{L,R}/h_{L,R}$, $c_{L,R} = \sqrt{g h_{L,R}}$ và $\mathbf{F}_{L,R} = \mathbf{F}(\mathbf{U}_{L,R})$. Các tốc độ đặc trưng của hệ nước nông là $u - c$ và $u + c$, với $c = \sqrt{gh}$ [1]. Vì vậy, tốc độ dùng trong điều kiện thời gian phải tính cả vận tốc dòng nước lẫn tốc độ truyền sóng tương đối với dòng nước.

Thông lượng Rusanov. Thông lượng Rusanov, còn gọi là thông lượng Lax–Friedrichs cục bộ, được chọn dưới dạng

$$\widehat{\mathbf{F}}_{\mathrm{Rus}} = \frac{\mathbf{F}_L + \mathbf{F}_R}{2} - \frac{a}{2}(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L), \qquad a = \max\left(|u_L| + c_L,\ |u_R| + c_R\right). \tag{4.9}$$

Đẳng thức $\max(|u-c|, |u+c|) = |u| + c$ giải thích cách tính a. Hạng đầu trong (4.9) là trung bình hai thông lượng vật lý; hạng thứ hai tạo khuếch tán số theo bước nhảy trạng thái. Nếu hai trạng thái bằng nhau thì hạng khuếch tán triệt tiêu, nên tính nhất quán (4.6) được thỏa mãn.

Ở mặt đập ban đầu, $q_L = q_R = 0$ và $h_L > h_R$, nên thành phần lưu lượng của thông lượng số là

$$\widehat{F}_h = \frac{a}{2}(h_L - h_R) > 0. \tag{4.10}$$

Ngay ở lần cập nhật đầu, thông lượng số chuyển nước từ vùng sâu sang vùng nông. Chênh lệch áp lực thủy tĩnh đồng thời tạo ra biến thiên động lượng, dù vận tốc ban đầu $u = 0$.

Khuếch tán số làm rộng vùng chuyển tiếp ở sốc, dù mô hình không có ma sát hay độ nhớt. Khi so sánh các lưới, bề rộng vùng này cần được đo theo chiều dài thực, vì cùng một số ô có thể ứng với các độ rộng khác nhau.

Thông lượng HLL. HLL là phương pháp của Harten–Lax–van Leer [6]. Bộ giải xấp xỉ thay cấu trúc sóng cục bộ bằng ba trạng thái $\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_H, \mathbf{U}_R$, ngăn cách bởi hai sóng có tốc độ s_L, s_R. Trong chương trình, các tốc độ được lấy từ hai trạng thái ở mặt ô:

$$s_L = \min(0, u_L - c_L, u_R - c_R), \qquad s_R = \max(0, u_L + c_L, u_R + c_R). \tag{4.11}$$

Cách chọn này dùng cực trị các trị riêng ở hai phía mặt ô [7], thay vì trung bình Roe hay công thức tốc độ Einfeldt. Các giá trị trong (4.11) chỉ xấp xỉ tốc độ sóng cục bộ; chúng có thể khác tốc độ sốc Stoker và không bảo đảm chặn mọi tốc độ sóng trong trường hợp phi tuyến tổng quát.

Để dẫn xuất thông lượng, gọi $\mathbf{F}_H$ là thông lượng trong miền giữa của mô hình xấp xỉ. Yêu cầu cân bằng qua hai sóng cho

$$\mathbf{F}_H - \mathbf{F}_L = s_L(\mathbf{U}_H - \mathbf{U}_L), \qquad \mathbf{F}_R - \mathbf{F}_H = s_R(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_H). \tag{4.12}$$

Cộng hai hệ thức rồi giải theo $\mathbf{U}_H$ thu được

$$\mathbf{U}_H = \frac{s_R\mathbf{U}_R - s_L\mathbf{U}_L - (\mathbf{F}_R - \mathbf{F}_L)}{s_R - s_L}. \tag{4.13}$$

Thế vào quan hệ thứ nhất của (4.12) suy ra

$$\widehat{\mathbf{F}}_{\mathrm{HLL}} = \mathbf{F}_H = \frac{s_R\mathbf{F}_L - s_L\mathbf{F}_R + s_L s_R(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)}{s_R - s_L}. \tag{4.14}$$

Với $h_L, h_R > 0$, luôn có $s_R - s_L > 0$. Việc đưa 0 vào phép lấy min/max giúp phân thức (4.14) xử lý cả các trường hợp truyền một phía: nếu $s_L = 0$ thì $\widehat{\mathbf{F}} = \mathbf{F}_L$; nếu $s_R = 0$ thì $\widehat{\mathbf{F}} = \mathbf{F}_R$; còn khi $s_L < 0 < s_R$, mặt ô nằm giữa hai sóng xấp xỉ. Nếu dùng tốc độ chưa chặn bởi 0, phải tách ba nhánh tương ứng thay vì áp dụng phân thức giữa cho mọi trường hợp.

Hai sóng trong mô hình HLL được xây dựng để thỏa cân bằng (4.12), chứ không nhất thiết trùng với các sóng trong nghiệm chính xác. Nói chung $\mathbf{F}_H \neq \mathbf{F}(\mathbf{U}_H)$, nên không thể lấy thông lượng vật lý tại $\mathbf{U}_H$ để thay cho thông lượng HLL. Chương trình tính trực tiếp (4.14), không cần lưu trạng thái $\mathbf{U}_H$.

Khi $\mathbf{U}_L = \mathbf{U}_R$, (4.14) rút về $\mathbf{F}(\mathbf{U}_L)$, nên HLL cũng nhất quán. Ngoài ra, thay $s_L = -a$, $s_R = a$ vào công thức HLL cho đúng (4.9). Tại mặt đập ban đầu, nước hai phía đứng yên và $c_L > c_R$, nên (4.11) cho cặp tốc độ đối xứng $(-c_L, c_L)$. Bởi vậy, hai phương pháp cho cùng thông lượng ở bước đầu của bài chuẩn. Khi vận tốc thay đổi, hai tốc độ HLL thường không còn đối xứng và hai nghiệm số có thể khác nhau. Mức độ cải thiện sai số phải được xác định bằng thí nghiệm trên cùng lưới, dữ liệu, CFL và mốc lưu nghiệm.

4.3 Bước thời gian, tính dương và điều kiện biên

Lựa chọn bước thời gian. Tại thời điểm t^n, đặt $a^n_{\max}$ là tốc độ lớn nhất trên tất cả $N+1$ mặt ô. Với Rusanov, tốc độ tại mặt là a trong (4.9); với HLL, tốc độ là $\max(-s_L, s_R)$. Theo (4.11), hai cách cho cùng giá trị trên cùng một cặp trạng thái. Khi hai nghiệm số bắt đầu khác nhau, bước thời gian tính từ mỗi nghiệm cũng có thể khác nhau.

Với T_k là mốc lưu nghiệm kế tiếp, chương trình chọn

$$\Delta t_n = \min\left(C_{\mathrm{CFL}}\frac{\Delta x}{a^n_{\max}},\ T_k - t^n\right). \tag{4.15}$$

Bài chuẩn chọn $C_{\mathrm{CFL}} = 0{,}45$; các khảo sát có thể thay đổi hệ số này trong khoảng $0 < C_{\mathrm{CFL}} \le 0{,}5$. Số CFL thực tế là $\nu_n = \Delta t_n a^n_{\max}/\Delta x$ và có thể nhỏ hơn hệ số đã chọn khi bước cuối được rút ngắn để đến đúng T_k. Tốc độ được tính lại từ nghiệm hiện tại ở mỗi bước; chỉ dùng tốc độ ban đầu là không đủ. Chẳng hạn, trong bài chuẩn, $c_L \simeq 0{,}22147$ m/s, còn $u_* + c_* \simeq 0{,}28511$ m/s tại trạng thái giữa Stoker.

Do bước cuối được rút ngắn để đến đúng mốc lưu, thay đổi danh sách T_k có thể làm thay đổi chuỗi bước Euler. Hai lượt chạy có cùng CFL và thời điểm cuối vẫn có thể cho nghiệm hơi khác nhau nếu dùng lịch lưu khác nhau. Vì vậy, các phép so sánh trong báo cáo giữ cùng lịch lưu nghiệm. Bước thời gian Δt_n này được phân biệt với khoảng thời gian phát giữa hai khung hình của hoạt ảnh.

Điều kiện đủ để giữ độ sâu dương. Trong bài toán nền ướt, ta cần duy trì độ sâu dương. Điều này cũng tránh phép chia cho không trong các biểu thức $u = q/h$ và q^2/h. Với cách chọn tốc độ HLL ở trên, tính dương có thể được chứng minh trực tiếp từ công thức cập nhật.

Mệnh đề 4.2 (Tính dương của bước cập nhật)**.** *Giả sử tất cả các ô thực và ô ảo tại thời điểm t^n có độ sâu dương. Trong số học chính xác, sơ đồ* (4.5) *với thông lượng HLL* (4.14)*, tốc độ* (4.11) *và điều kiện $\Delta t_n a^n_{\max}/\Delta x \le 1/2$ giữ độ sâu dương sau một bước. Cùng điều kiện này cũng đủ cho thông lượng Rusanov* (4.9)*.*

Chứng minh. Từ thành phần độ sâu của (4.13),

$$h_H = \frac{h_R(s_R - u_R) + h_L(u_L - s_L)}{s_R - s_L} > 0, \tag{4.16}$$

vì $s_R - u_R \ge c_R > 0$ và $u_L - s_L \ge c_L > 0$. Đặt $\lambda = \Delta t_n/\Delta x$. Ký hiệu $-$ và $+$ lần lượt chỉ mặt trái và mặt phải của ô i, và $\mathbf{U}_{H,-}, \mathbf{U}_{H,+}$ là hai trạng thái giữa HLL tương ứng. Từ (4.12),

$$\widehat{\mathbf{F}}_{i-1/2} = \mathbf{F}(\bar{\mathbf{U}}^n_i) + s_{R,-}(\mathbf{U}_{H,-} - \bar{\mathbf{U}}^n_i), \qquad \widehat{\mathbf{F}}_{i+1/2} = \mathbf{F}(\bar{\mathbf{U}}^n_i) + s_{L,+}(\mathbf{U}_{H,+} - \bar{\mathbf{U}}^n_i).$$

Thế vào công thức cập nhật cho

$$\bar{\mathbf{U}}^{n+1}_i = \left[1 - \lambda(s_{R,-} - s_{L,+})\right]\bar{\mathbf{U}}^n_i + \lambda s_{R,-}\mathbf{U}_{H,-} - \lambda s_{L,+}\mathbf{U}_{H,+}. \tag{4.17}$$

Ba hệ số có tổng bằng một. Chúng không âm vì $s_{R,-} \ge 0$, $s_{L,+} \le 0$ và $\lambda(s_{R,-} - s_{L,+}) \le 2\lambda a^n_{\max} \le 1$. Thành phần độ sâu trong (4.17) do đó là tổ hợp lồi của ba độ sâu dương, nên vẫn dương.

Rusanov là trường hợp HLL với $s_L = -a$, $s_R = a$. Khi đó $a \ge |u_L| + c_L$ và $a \ge |u_R| + c_R$, nên các bất đẳng thức dùng trong (4.16) vẫn đúng. Lập luận tổ hợp lồi áp dụng tương tự. □

Báo cáo dùng giới hạn $1/2$ như một điều kiện đủ chung cho hai phương pháp; giới hạn tối đa của riêng Rusanov không được xét ở đây. Mệnh đề chỉ bảo đảm tính dương của bước cập nhật

bậc một với dữ liệu ướt trong số học chính xác. Tính ổn định theo chuẩn, điều kiện entropy rời rạc và hội tụ tới nghiệm entropy là những vấn đề cần xét riêng.

Chương trình kiểm tra $0 < C_{\mathrm{CFL}} \le 0{,}5$ ngay khi tạo cấu hình. Sau mỗi bước, các giá trị phải hữu hạn và độ sâu phải dương; nếu không, bộ giải dừng và báo lỗi. Chương trình không tự nâng độ sâu lên một ngưỡng nhỏ hoặc bù lại lượng nước sau cập nhật.

Điều kiện biên. Bài chuẩn dùng miền $[-5, 5]$ m, đập tại $x_d = 0$ và điều kiện biên ngoại suy bậc không. Mỗi đầu miền có một ô ảo, được gán

$$\bar{\mathbf{U}}_0^n = \bar{\mathbf{U}}_1^n, \qquad \bar{\mathbf{U}}_{N+1}^n = \bar{\mathbf{U}}_N^n. \tag{4.18}$$

Phép sao chép này thường được dùng để xấp xỉ biên dòng ra [3]. Theo tính nhất quán, thông lượng ở biên bằng thông lượng vật lý của ô sát biên. Ngay cả khi $q = 0$, thành phần áp lực $gh^2/2$ vẫn đóng góp vào cân bằng động lượng của miền tính.

Với tường phản xạ đứng yên, ô ảo thường được gán cùng độ sâu nhưng trái dấu lưu lượng pháp tuyến với ô trong miền. Cách gán đó khác phép sao chép (4.18) [3]. Ngoại suy chỉ là xấp xỉ biên dòng ra và có thể gây phản xạ trong một số chế độ dòng chảy; ảnh hưởng của biên cần được kiểm tra khi sóng tiến gần mép miền tính.

Đối với nghiệm Stoker đang xét, đầu quạt giãn đi sang trái với tốc độ $-c_L$, còn sốc đi sang phải với tốc độ $s > 0$. Thời điểm đầu tiên một trong hai sóng này chạm biên là

$$t_b = \min\left(\frac{x_d - x_a}{c_L}, \frac{x_b - x_d}{s}\right) \simeq 22{,}576 \text{ s}. \tag{4.19}$$

Giá trị trên ứng với miền $[x_a, x_b] = [-5, 5]$ m, $x_d = 0$, $h_L = 0{,}005$ m, $h_R = 0{,}001$ m và $g = 9{,}81$ m/s^2. Bài chuẩn kết thúc tại $t = 6$ s. Chương trình kiểm chứng chỉ đối chiếu với Stoker tại các thời điểm nhỏ hơn t_b, khi nghiệm trên toàn trục còn phù hợp với miền hữu hạn. Do khuếch tán số có thể làm ảnh hưởng lan nhanh hơn sóng chính xác trong (4.19), báo cáo còn kiểm tra bằng cách mở rộng miền và giữ nguyên Δx. Riêng bài thử nghiệm trơn dùng biên tuần hoàn.

4.4 Triển khai và kiểm chứng

Nghiệm Stoker là đối chứng cho bài vỡ đập trên nền ướt [1, 2]. Độ sâu giữa, vận tốc giữa và vị trí sốc chính xác được tính trong mô-đun tham chiếu để đánh giá sai số, không tham gia bước cập nhật PDE. Phép khởi tạo trung bình ô dùng h_L, h_R, x_d theo (4.3).

Do bộ giải lưu trung bình ô, đối tượng so sánh đúng là

$$\bar{\mathbf{U}}_i^{\mathrm{ref}}(t) = \frac{1}{\Delta x}\int_{I_i} \mathbf{U}_{\mathrm{Stoker}}(x, t)\,\mathrm{d}x, \tag{4.20}$$

không phải $\mathbf{U}_{\mathrm{Stoker}}(x_i, t)$. Nếu ô chỉ chứa bước nhảy sốc, không chứa mép quạt, và hai phần có tỉ lệ chiều dài θ và $1 - \theta$, trung bình độ sâu là $\theta h_* + (1 - \theta)h_R$, còn trung bình lưu lượng là $\theta h_* u_*$. Mẫu tại tâm chỉ nhận một trong hai trạng thái, nên có thể tạo sai khác không thuộc về bộ giải.

Để tính (4.20), mỗi ô được chia tại đầu quạt, đuôi quạt và vị trí sốc nếu các điểm đó nằm trong ô. Các miền hằng được tích phân trực tiếp. Trong quạt giãn ở một thời điểm dương cố định, h là đa thức bậc hai theo x và $q = hu$ là đa thức bậc ba. Quy tắc Gauss ba điểm chính xác với đa thức đến bậc năm, nên tính được các tích phân này tới sai số làm tròn và sai số xác định trạng thái giữa. Việc chia đoạn trước khi cầu phương là thiết yếu: tính chính xác đa thức không còn áp dụng khi một công thức trơn được dùng qua bước nhảy. Tại $t = 0$, chương trình dùng trực tiếp (4.3).

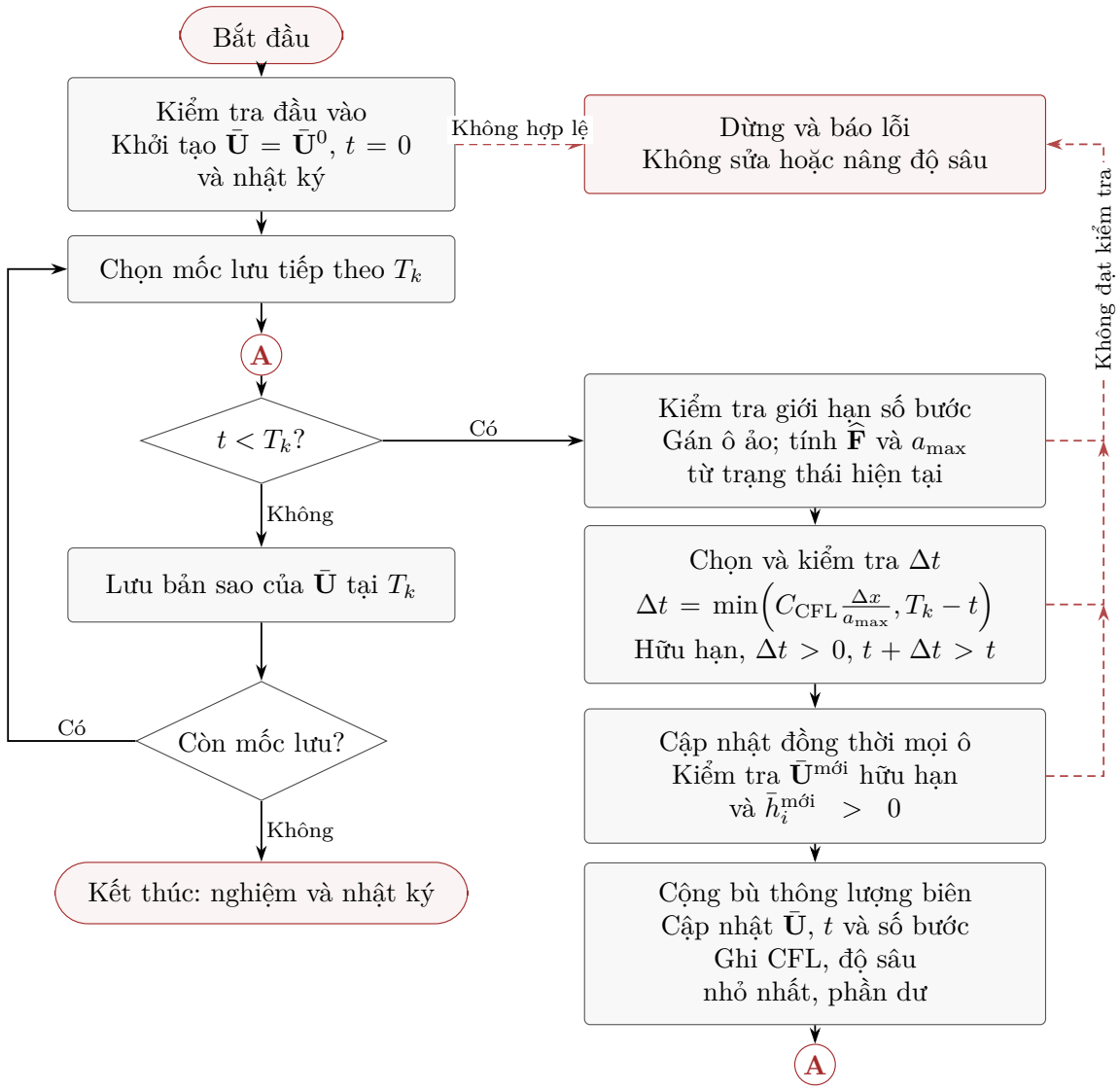
Vận tốc được trình bày từ dữ liệu ô dưới dạng $\bar{q}_i/\bar{h}_i$. Đối chứng tương ứng là $\bar{q}_i^{\mathrm{ref}}/\bar{h}_i^{\mathrm{ref}}$, thường khác trung bình riêng của u trong ô. Vì thế, các chuẩn sai số chính được lập cho hai biến bảo toàn h, q; đồ thị vận tốc bổ sung thông tin về diễn biến dòng chảy.

Các phép kiểm tra được chia theo từng tính chất của bộ giải. Trạng thái hằng và công thức thông lượng dùng để kiểm tra tính nhất quán; phần dư (4.8) kiểm tra cân bằng toàn miền. Độ sâu nhỏ nhất và CFL thực tế được ghi sau mỗi bước. Sai số được đo bằng nghiệm Stoker trên nhiều lưới, còn bậc chính xác được kiểm tra thêm bằng một bài có nghiệm trơn. Các khảo sát lưới, CFL, tỉ số độ sâu, vị trí đập và miền tính được trình bày ở chương tiếp theo.

Tổ chức chương trình. Mã Python gồm các mô-đun riêng cho bộ giải, nghiệm tham chiếu và thí nghiệm số. Trong thư mục `numerical/dambreak/`, `solver.py` chứa các thông lượng, cấu hình lưới và hàm `solve`; `exact.py` tính nghiệm Stoker cùng trung bình ô; `smooth.py` tính nghiệm trơn; `experiments.py` chạy các cấu hình, tính sai số và xuất dữ liệu. Cùng một bộ giải vì thế có thể được kiểm tra bằng cả hai bài toán đối chứng.

Trạng thái được lưu trong mảng NumPy kích thước $N \times 2$, với hai cột lần lượt là $\bar{h}$ và $\bar{q}$; mảng mặt ô có $N + 1$ phần tử. Mỗi bước tính thông lượng ở tất cả các mặt từ cùng trạng thái cũ, rồi mới cập nhật đồng thời mọi ô theo (4.5). Trạng thái vừa cập nhật không được dùng để tính thông lượng cho ô kế tiếp trong cùng bước.

Danh sách mốc lưu phải khác rỗng, gồm các giá trị hữu hạn, không âm và tăng nghiêm ngặt. Nếu mốc đầu là $T_0 = 0$, bộ giải lưu trạng thái ban đầu mà không thực hiện bước tiến thời gian.



Hình 4.1: Lưu đồ bộ giải: nhánh trái duyệt các mốc lưu nghiệm, nhánh phải thực hiện từng bước thời gian. Hai nút A nối vòng lặp cho đến khi đạt T_k. Nhánh nét đứt dẫn đến việc dừng và báo lỗi nếu một điều kiện kiểm tra không thỏa mãn.

Vòng lặp của hàm `solve` được mô tả trong Hình 4.1. Ngoài kiểm tra dữ liệu và độ sâu, chương trình còn dừng nếu bước tính không làm tăng thời gian trong số học máy hoặc số bước vượt giới hạn đặt trước. Mỗi mốc lưu giữ một bản sao trạng thái. Nhật ký ghi đúng thông lượng biên và bước thời gian đã dùng, kể cả khi bước bị rút ngắn để đến mốc lưu.

Mỗi lượt chạy lưu nghiệm, nhật ký từng bước và cấu hình, kèm phiên bản Python, NumPy và hệ điều hành. Bảng sai số và đồ thị được tạo từ các tệp dữ liệu này. Cách lưu trữ và lệnh chạy lại được ghi trong phụ lục; chương tiếp theo trình bày kết quả kiểm chứng và khảo sát tham số.

CHƯƠNG 5

Kết quả kiểm chứng và thảo luận

Hai thông lượng Rusanov và HLL được kiểm chứng bằng nghiệm Stoker, bài toán sóng trơn tuần hoàn và các đẳng thức cân bằng tích phân. Nghiệm Stoker cho phép đánh giá sai số khi có sóng xung kích; bài sóng trơn được dùng để xác định bậc hội tụ. Các khảo sát lưới, CFL và độ sâu ban đầu giúp làm rõ ảnh hưởng của từng lựa chọn đến kết quả tính.

5.1 Thiết kế kiểm chứng và đại lượng đánh giá

Bài chuẩn xét kênh có đáy phẳng, bỏ qua ma sát, trên miền $\Omega = [-5, 5]\,\mathrm{m}$. Tại $t = 0$, đập nằm ở $x_d = 0$, nước đứng yên ở hai phía, với

$$h_L = 0{,}005\,\mathrm{m}, \qquad h_R = 0{,}001\,\mathrm{m}, \qquad u_L = u_R = 0, \qquad g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}. \tag{5.1}$$

Độ sâu hạ lưu khác không nên đây là bài vỡ đập trên nền ướt. Hai thông lượng dùng cùng lưới đều, cách khởi tạo bằng trung bình ô và sơ đồ Euler tiến. Tại mỗi biên, trạng thái của ô sát biên được sao chép sang ô ảo theo cách xử lý biên dòng ra thường dùng [3]. Ảnh hưởng của biên được kiểm tra thêm bằng cách mở rộng miền tính.

Nhóm khảo sát	Cấu hình	Số lượt
Stoker theo lưới	$N = 100, 200, 400, 800, 1600$; CFL $= 0{,}45$	10
Sóng trơn	Cùng năm lưới; biên tuần hoàn; CFL $= 0{,}45$	10
Theo CFL	$N = 400$; CFL $= 0{,}20$; $0{,}30$; $0{,}45$	6
Theo độ sâu	$N = 400$; $h_R/h_L = 0{,}01$; $0{,}05$; $0{,}10$; $0{,}20$; $0{,}50$; $0{,}90$	12
Đập nằm trong ô	$N = 401$; $x_d = 0$ nằm giữa ô trung tâm	2
Mở rộng miền	$[-10, 10]\,\mathrm{m}$; $N = 800$; $\Delta x = 0{,}025\,\mathrm{m}$	2
Tổng		42

Bảng 5.1: Ma trận kiểm chứng cơ sở gồm 42 lượt giải. Mỗi cấu hình được chạy với cả Rusanov và HLL. Các tham số còn lại lấy theo bài chuẩn.

Khảo sát bổ sung gồm 84 lượt giải, xét các tổ hợp của lưới, CFL và độ sâu ở Mục 5.3. Một số cấu hình được lặp để đối chiếu giữa hai bộ; do đó, tổng 126 lượt giải không tương ứng với 126 cấu hình khác nhau.

Trong bộ 42 lượt cơ sở, nghiệm Stoker được lưu tại $t = 0, 2, 4, 6\,\mathrm{s}$, còn nghiệm trơn được lưu tại $t = 0, 5\,\mathrm{s}$. Dữ liệu nằm trong `numerical/results/study/`; mỗi thư mục con của `runs/` chứa cấu hình, nghiệm tại các mốc lưu và các đại lượng kiểm tra theo từng bước thời gian. Các lượt tạo hoạt ảnh được lưu riêng.

Đối chứng và cách đo sai số.

Nghiệm số được so với *trung bình ô của nghiệm đối chứng*, phù hợp với đại lượng mà phương pháp thể tích hữu hạn lưu trữ. Khi lấy trung bình nghiệm Stoker, ô được chia tại đầu quạt giãn, đuôi quạt giãn hoặc vị trí sốc nếu những điểm này nằm trong ô. Trong quạt giãn, h là đa thức bậc hai theo x và q là đa thức bậc ba tại thời điểm cố định $t > 0$, nên có thể dùng công thức Gauss ba điểm để tích phân chính xác từng đoạn. Các đoạn hằng được tính trực tiếp. Sai số của đối chứng tính trên máy còn gồm sai số làm tròn và sai số giải phương trình xác định trạng thái giữa.

Đặt $L_\Omega = x_b - x_a$, $H = h_L$ và $C = \sqrt{gH}$ đối với bài Stoker. Hai sai số L^1 chuẩn hóa được định nghĩa riêng cho độ sâu và lưu lượng trên một đơn vị bề rộng:

$$e_{1,h} = \frac{\sum_i \Delta x_i |\bar{h}_i - \bar{h}_i^{\mathrm{ref}}|}{L_\Omega H}, \qquad e_{1,q} = \frac{\sum_i \Delta x_i |\bar{q}_i - \bar{q}_i^{\mathrm{ref}}|}{L_\Omega H C}. \tag{5.2}$$

Hai tử số có đơn vị lần lượt là m^2 và m^3/s; chia cho các thang tương ứng cho hai sai số không thứ nguyên. Trong bài sóng trơn, H là độ sâu tham chiếu của dữ liệu đầu và $C = \sqrt{gH}$. Khi đổi sang phần trăm, ta dùng $100 e_{1,h}$ và $100 e_{1,q}$. Ví dụ, $e_{1,h} = 10^{-3}$ tương ứng với tổng sai lệch bằng 0,1% của $L_\Omega H$, chứ không phải sai số tương đối 0,1% tại từng điểm.

Các phép so sánh với Stoker đều kết thúc trước khi sóng chính xác chạm biên. Với cấu hình (5.1), thời điểm này là $t_b \simeq 22{,}576\,\mathrm{s}$, còn thời điểm đánh giá là 6 s. Nghiệm Riemann vì thế vẫn dùng được làm đối chứng; ảnh hưởng của biên đến nghiệm số được xét riêng bằng phép mở rộng miền.

5.2 Đối chiếu nghiệm và hội tụ lưới

Nghiệm của bài chuẩn tại sáu giây.

Nghiệm đối chứng gồm quạt giãn truyền về thượng lưu, một miền có trạng thái không đổi ở giữa và sốc truyền về hạ lưu. Cấu trúc này phù hợp với nghiệm Riemann của hệ nước nông cho dữ liệu đang xét [1, 2]. Các giá trị tính được là

$$h_* \simeq 0{,}00253936\,\mathrm{m}, \qquad u_* \simeq 0{,}127280\,\mathrm{m/s}, \qquad s \simeq 0{,}209963\,\mathrm{m/s}. \tag{5.3}$$

Tại $t = 6\,\mathrm{s}$, đầu quạt giãn, đuôi quạt giãn và sốc lần lượt nằm gần $-1{,}32883\,\mathrm{m}$, $-0{,}183317\,\mathrm{m}$ và $1{,}25978\,\mathrm{m}$. Các vị trí này giúp xác định từng vùng nghiệm trên đồ thị.

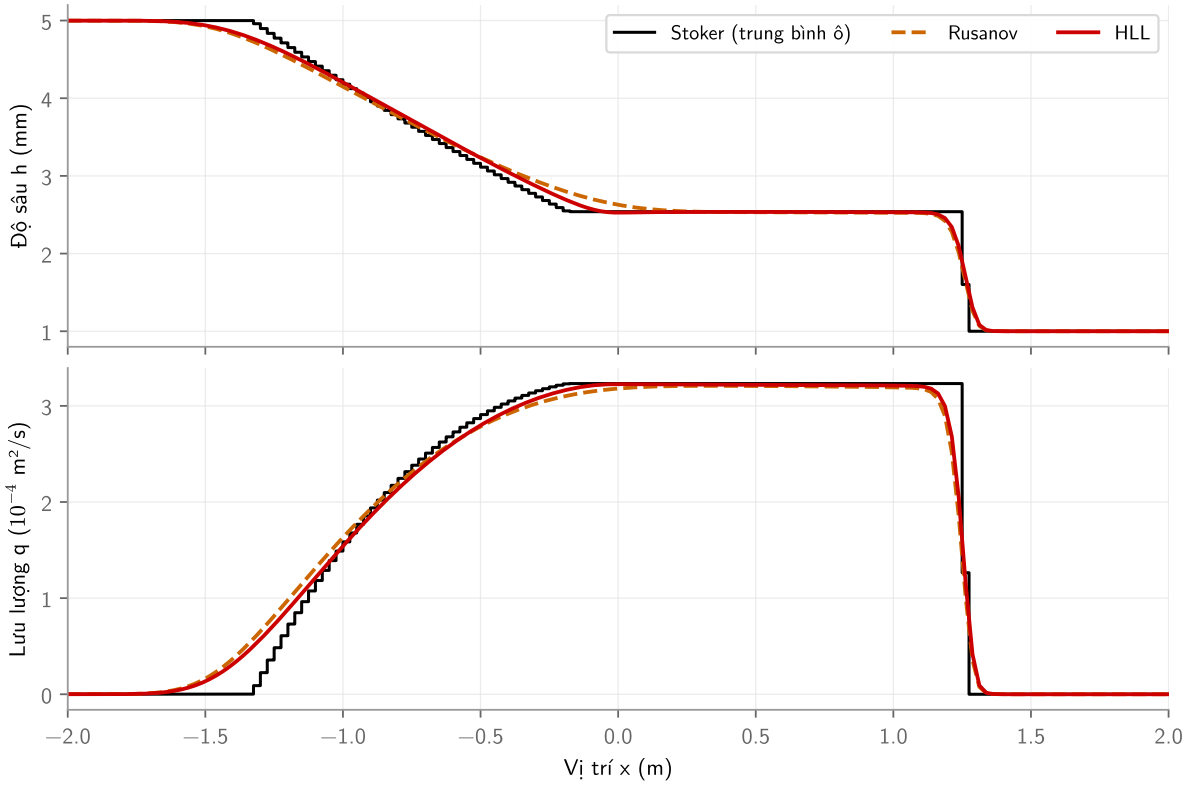
Cả hai phương pháp đều tái hiện được cấu trúc nghiệm trong Hình 5.1. Sai khác tập trung gần sốc và hai đầu quạt giãn. Khuếch tán số của sơ đồ bậc một làm bước nhảy trải rộng trên một dải ô, dù mô hình không có độ nhớt. Trên lưới $N = 400$, HLL cho $e_{1,h} = 3{,}397 \times 10^{-3}$, thấp hơn $4{,}729 \times 10^{-3}$ của Rusanov. Sai số lưu lượng tương ứng là $2{,}455 \times 10^{-3}$ và $3{,}301 \times 10^{-3}$. Như vậy, HLL có sai số nhỏ hơn ở cả hai biến của bài chuẩn.

Hội tụ lưới đối với bài có sốc.

Khi tăng số ô từ N lên $2N$ trên cùng miền, kích thước ô giảm một nửa. Bậc hội tụ quan sát theo mỗi chỉ tiêu sai số được tính bằng

$$p_{\mathrm{obs}} = \log_2\!\left(\frac{e_N}{e_{2N}}\right). \tag{5.4}$$

Nếu e_N gần bằng $K(\Delta x)^p$ thì p_{obs} xấp xỉ p. Khi tính bậc, bài toán, thời điểm đánh giá, cách chuẩn hóa và quy tắc chọn bước thời gian được giữ nguyên. Mỗi hàng của Bảng 5.2 được so với lưới có số ô bằng một nửa, dùng cùng thông lượng; vì vậy, hàng đầu tiên chưa có giá trị bậc quan sát.



Hình 5.1: Độ sâu h và lưu lượng q tại $t = 6\,\mathrm{s}$, $N = 400$, CFL $= 0{,}45$. Hai nghiệm số được đối chiếu với trung bình ô của nghiệm Stoker trên cùng lưới; hình phóng vùng $[-2, 2]\,\mathrm{m}$ trong miền tính $[-5, 5]\,\mathrm{m}$. Lịch lưu là $0, 2, 4, 6\,\mathrm{s}$.

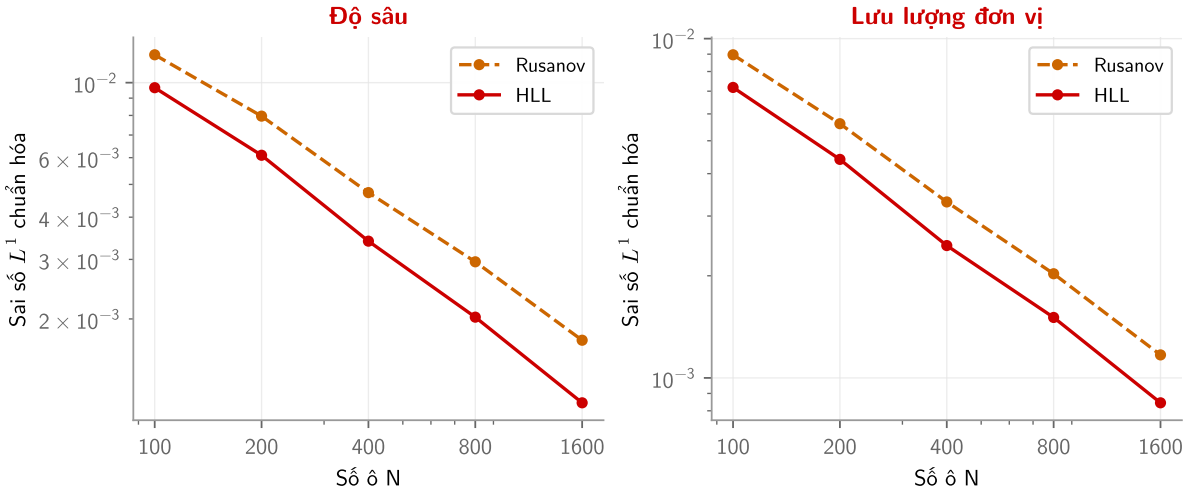
Thông lượng	N	$e_{1,h}$	p_h	$e_{1,q}$	p_q
Rusanov	100	$1{,}209 \times 10^{-2}$	—	$8{,}962 \times 10^{-3}$	—
Rusanov	200	$7{,}962 \times 10^{-3}$	0,603	$5{,}614 \times 10^{-3}$	0,675
Rusanov	400	$4{,}729 \times 10^{-3}$	0,752	$3{,}301 \times 10^{-3}$	0,766
Rusanov	800	$2{,}951 \times 10^{-3}$	0,680	$2{,}028 \times 10^{-3}$	0,703
Rusanov	1600	$1{,}730 \times 10^{-3}$	0,771	$1{,}169 \times 10^{-3}$	0,795
HLL	100	$9{,}663 \times 10^{-3}$	—	$7{,}181 \times 10^{-3}$	—
HLL	200	$6{,}099 \times 10^{-3}$	0,664	$4{,}406 \times 10^{-3}$	0,705
HLL	400	$3{,}397 \times 10^{-3}$	0,844	$2{,}455 \times 10^{-3}$	0,844
HLL	800	$2{,}024 \times 10^{-3}$	0,747	$1{,}507 \times 10^{-3}$	0,704
HLL	1600	$1{,}130 \times 10^{-3}$	0,842	$8{,}445 \times 10^{-4}$	0,836

Bảng 5.2: Sai số L^1 chuẩn hóa và bậc quan sát của bài Stoker tại $t = 6\,\mathrm{s}$, CFL $= 0{,}45$. Sai số trong bảng là các giá trị không thứ nguyên, chưa đổi sang phần trăm. Nguồn: `convergence.csv`.

Sai số của cả h và q giảm trên mọi lần làm mịn lưới đã thử. Ở $N = 1600$, sai số độ sâu của HLL là $1{,}130 \times 10^{-3}$, tương đương khoảng 0,113% theo thang chuẩn hóa, còn Rusanov đạt $1{,}730 \times 10^{-3}$, tương đương 0,173%. Mức giảm tương đối của chỉ tiêu này khi dùng HLL là

$$\left(1 - \frac{e_{1,h}^{\mathrm{HLL}}}{e_{1,h}^{\mathrm{Rusanov}}}\right) \times 100\% \simeq 34{,}7\%. \tag{5.5}$$

Mức giảm 34,7% được tính so với Rusanov; sai số chuẩn hóa của riêng HLL là 0,113%.



Hình 5.2: Sai số $e_{1,h}$ và $e_{1,q}$ của bài Stoker tại $t = 6\,\mathrm{s}$ trên năm lưới. Đồ thị dùng thang logarit để thể hiện tốc độ giảm sai số khi làm mịn lưới.

Bậc quan sát dao động theo N và còn nhỏ hơn một. Trên cặp lưới 800–1600, p_h bằng khoảng 0,771 với Rusanov và 0,842 với HLL; p_q tương ứng khoảng 0,795 và 0,836. Ở bài có gián đoạn, giả thiết trơn của khai triển sai số cắt cụt không còn thỏa mãn. Sai số còn phụ thuộc vào độ rộng vùng sốc bị làm trơn và vị trí của sốc so với lưới. Dãy kết quả trên cho thấy sai số giảm khi làm mịn lưới; để kiểm tra bậc một của sơ đồ, cần xét thêm một nghiệm trơn.

Bậc chính xác trên nghiệm trơn.

Đối chứng thứ hai là một sóng đơn tuần hoàn trên miền có chu kỳ $L = 10\,\mathrm{m}$. Đặt $H = 0{,}005\,\mathrm{m}$, $c_0 = \sqrt{gH}$, $\varepsilon = 0{,}05$ và định nghĩa dữ liệu đầu theo nhãn đặc trưng a:

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{in}}(a) &= c_0 \left[1 + \varepsilon \sin\!\left(\frac{2\pi(a+5)}{L}\right)\right], \\ h_{\mathrm{in}}(a) &= \frac{c_{\mathrm{in}}(a)^2}{g}, \qquad u_{\mathrm{in}}(a) = 2[c_{\mathrm{in}}(a) - c_0]. \end{aligned} \tag{5.6}$$

Tham số H xác định thang độ sâu của dữ liệu đầu. Độ sâu trung bình trên một chu kỳ là $H(1 + \varepsilon^2/2) = 0{,}00500625\,\mathrm{m}$.

Bất biến $u - 2c = -2c_0$ được giữ hằng, nên hệ nước nông quy về $c_t + (3c - 2c_0)c_x = 0$ trong miền nghiệm còn trơn. Dọc một đường đặc trưng, c không đổi và vị trí của nhãn a tại thời điểm t thỏa

$$x = a + [3c_{\mathrm{in}}(a) - 2c_0]t. \tag{5.7}$$

Khi ánh xạ này còn đơn điệu, chương trình tìm a bằng chia đôi rồi khôi phục $h = c^2/g$, $u = 2(c - c_0)$ và $q = hu$. Thời điểm mất tính trơn được suy ra từ đạo hàm theo a của (5.7):

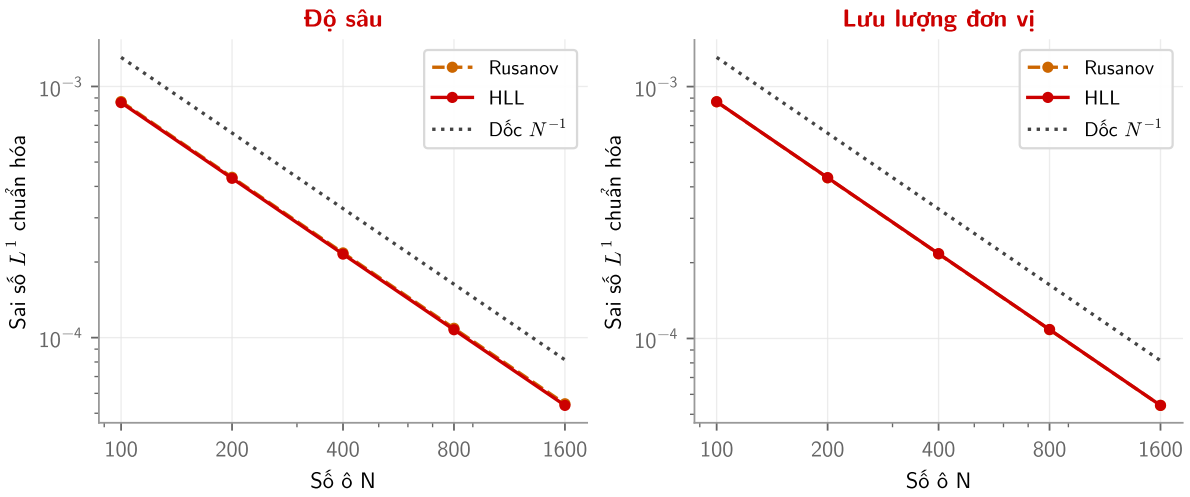
$$T_{\mathrm{br}} = -\frac{1}{\min_a 3c_{\mathrm{in}}'(a)} = \frac{L}{6\pi\varepsilon c_0} \simeq 47{,}908\,\mathrm{s}. \tag{5.8}$$

Thời điểm đánh giá $t = 5\,\mathrm{s}$ nằm trước mốc này. Biên tuần hoàn được dùng cho cả khởi tạo, bước cập nhật và đối chứng.

Trung bình ô của nghiệm trơn được tính gần đúng bằng công thức Gauss 16 điểm. Kết quả được đối chiếu với công thức 32 điểm để kiểm tra độ chính xác của phép lấy trung bình.

Thông lượng	N	$e_{1,h}$	p_h	$e_{1,q}$	p_q
Rusanov	100	$8{,}705 \times 10^{-4}$	—	$8{,}703 \times 10^{-4}$	—
Rusanov	200	$4{,}349 \times 10^{-4}$	1,001	$4{,}343 \times 10^{-4}$	1,003
Rusanov	400	$2{,}175 \times 10^{-4}$	1,000	$2{,}167 \times 10^{-4}$	1,003
Rusanov	800	$1{,}090 \times 10^{-4}$	0,997	$1{,}084 \times 10^{-4}$	0,999
Rusanov	1600	$5{,}455 \times 10^{-5}$	0,998	$5{,}424 \times 10^{-5}$	0,999
HLL	100	$8{,}625 \times 10^{-4}$	—	$8{,}710 \times 10^{-4}$	—
HLL	200	$4{,}309 \times 10^{-4}$	1,001	$4{,}349 \times 10^{-4}$	1,002
HLL	400	$2{,}150 \times 10^{-4}$	1,003	$2{,}171 \times 10^{-4}$	1,003
HLL	800	$1{,}075 \times 10^{-4}$	1,000	$1{,}085 \times 10^{-4}$	1,000
HLL	1600	$5{,}374 \times 10^{-5}$	1,001	$5{,}425 \times 10^{-5}$	1,001

Bảng 5.3: Sai số và bậc quan sát của sóng đơn trơn tại $t = 5\,\mathrm{s}$, biên tuần hoàn, CFL = 0,45. Nguồn: `smooth_convergence.csv`.



Hình 5.3: Hội tụ trên nghiệm trơn. Đường tham chiếu bậc một dùng để so sánh độ dốc; các điểm của hai phương pháp là sai số đo được từ các lượt giải độc lập.

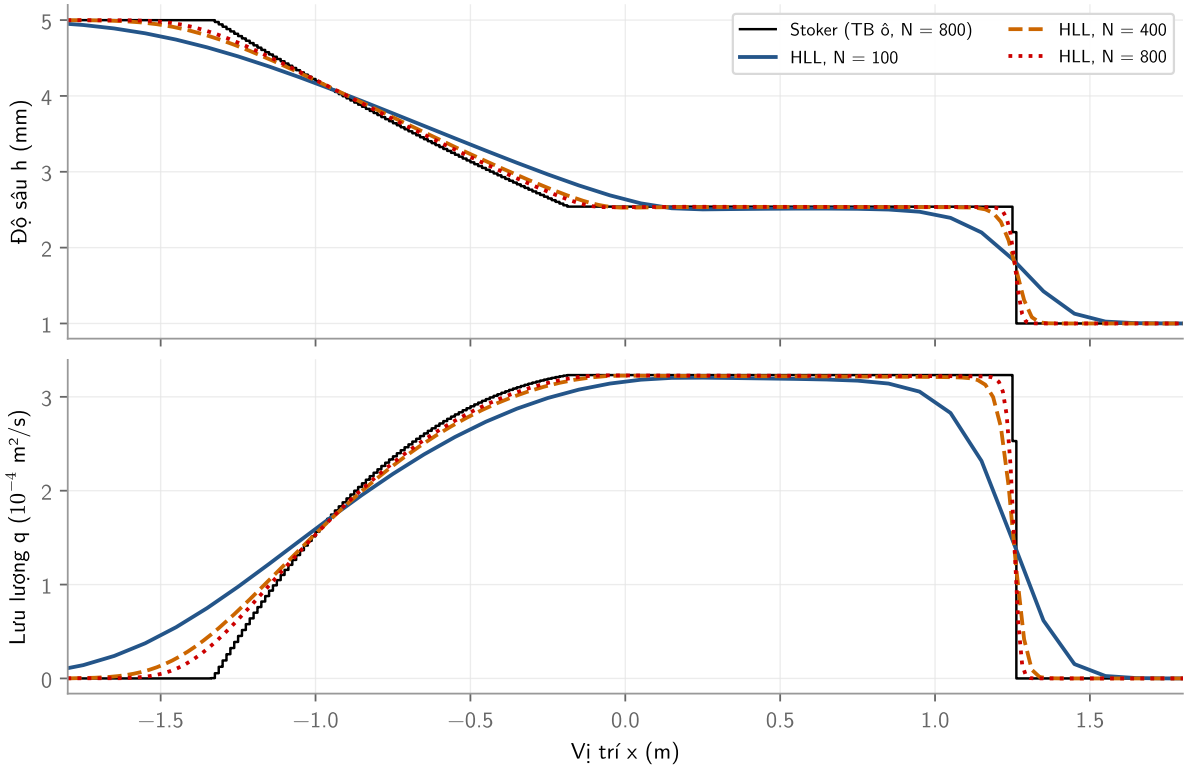
Trên cặp lưới mịn nhất, Rusanov cho $p_h \simeq 0{,}998$ và $p_q \simeq 0{,}999$, còn HLL cho cả hai bậc xấp xỉ 1,001. Sai số giảm gần một nửa khi số ô tăng gấp đôi, phù hợp với tái dựng hằng từng ô và Euler tiến. Khác với bài có sốc, chênh lệch giữa hai thông lượng ở đây khá nhỏ. Tại $N = 1600$, HLL có sai số độ sâu thấp hơn, nhưng sai số lưu lượng của HLL ($5{,}424911 \times 10^{-5}$) lại nhỉnh hơn Rusanov ($5{,}424358 \times 10^{-5}$). Chênh lệch này nhỏ, nhưng cho thấy ưu thế của HLL trong bài Stoker không xuất hiện ở mọi chỉ tiêu của bài trơn.

5.3 Khảo sát kết hợp lưới, CFL và độ sâu ban đầu

Các phép thử trên cấu hình chuẩn chưa cho biết tác động của CFL có giữ nguyên khi đổi lưới hoặc đổi độ sâu hạ lưu hay không. Vì vậy, nhóm thực hiện thêm 72 lượt theo mọi tổ hợp của hai thông

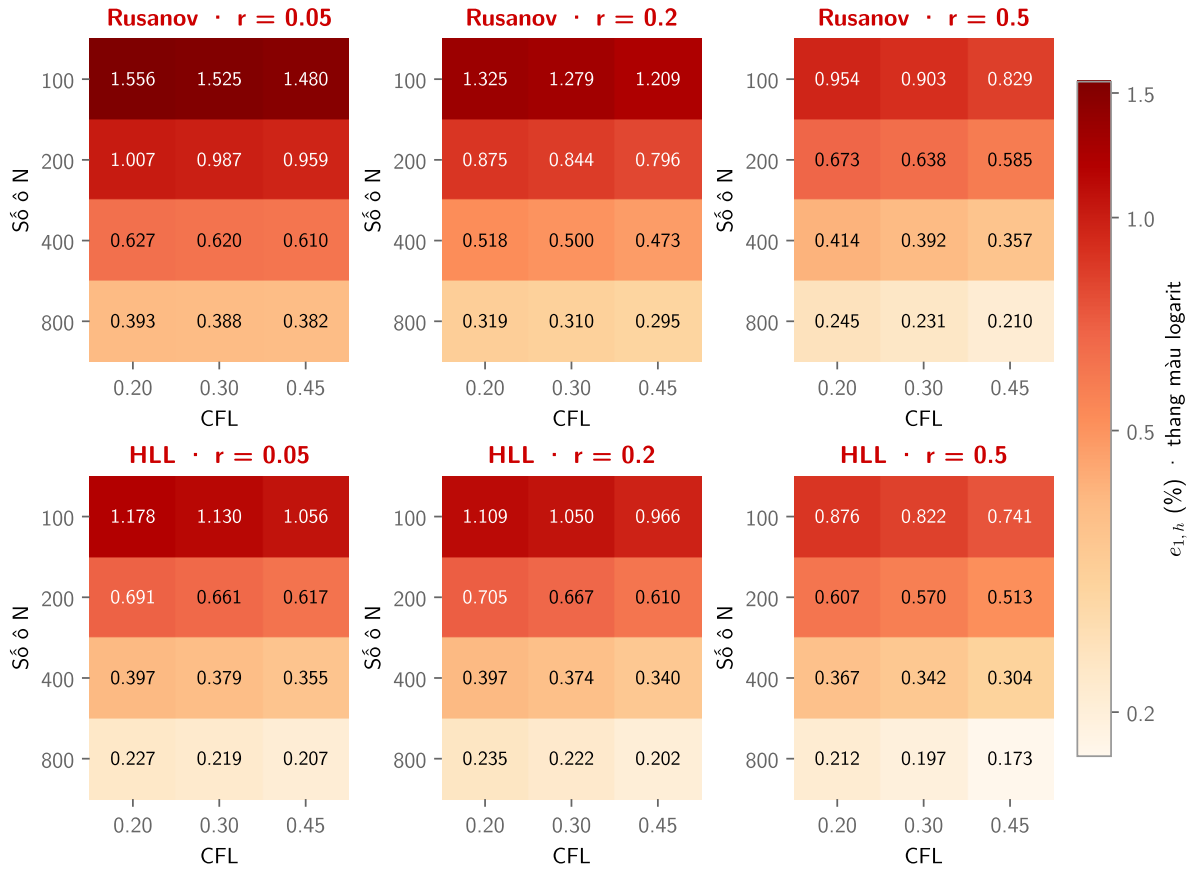
lượng, $N \in \{100, 200, 400, 800\}$, $C_{\mathrm{CFL}} \in \{0{,}20; 0{,}30; 0{,}45\}$ và $r = h_R/h_L \in \{0{,}05; 0{,}20; 0{,}50\}$. Giữ $H = h_L = 0{,}005\,\mathrm{m}$, miền $[-5, 5]\,\mathrm{m}$ và lịch lưu $0, 2, 4, 6\,\mathrm{s}$. Một nhóm khác gồm 12 lượt thay đổi H và cách chọn thời điểm so sánh. Tổng cộng có 84 lượt bổ sung, tương ứng 80 cấu hình khác nhau, do cấu hình chuẩn được lặp giữa các nhóm.

Ảnh hưởng của lưới và CFL. Hình 5.4 minh họa việc làm mịn lưới bằng nghiệm HLL khi giữ $r = 0{,}20$ và $\mathrm{CFL} = 0{,}45$. Trên lưới thô, sóng xung kích bị trải trên một vùng rộng hơn. Khi tăng N từ 100 lên 800, $e_{1,h}$ giảm từ $9{,}663 \times 10^{-3}$ xuống $2{,}024 \times 10^{-3}$; $e_{1,q}$ giảm từ $7{,}181 \times 10^{-3}$ xuống $1{,}507 \times 10^{-3}$. Số bước tăng từ 38 lên 304. Lưới mịn hơn đòi hỏi cập nhật nhiều ô hơn và dùng bước thời gian nhỏ hơn. Đây mới là số lần cập nhật, chưa phải thời gian chạy đo trên máy.



Hình 5.4: Ảnh hưởng của số ô đến nghiệm HLL tại $t = 6\,\mathrm{s}$, $r = 0{,}20$, $\mathrm{CFL} = 0{,}45$. Đường đối chứng là trung bình ô của nghiệm Stoker trên lưới $N = 800$ để minh họa; sai số của từng lượt vẫn dùng đối chứng trên đúng lưới của lượt đó. Hình chỉ vẽ vùng $[-1{,}8; 1{,}8]\,\mathrm{m}$ quanh sóng.

Trong toàn bộ nhóm kết hợp, sai số của cả h và q đều giảm khi tăng số ô và giữ nguyên các tham số còn lại. Tăng CFL từ 0,20 qua 0,30 đến 0,45 cũng làm giảm hai sai số trong mọi nhóm đã thử. Chẳng hạn, với HLL, $N = 400$, $r = 0{,}05$, $e_{1,h}$ giảm từ $3{,}966 \times 10^{-3}$ xuống $3{,}551 \times 10^{-3}$, trong khi số bước giảm từ 377 xuống 168. Trong khoảng CFL đã xét, bước thời gian nhỏ hơn chưa đem lại sai số tổng nhỏ hơn: kết quả còn phụ thuộc vào sai số rời rạc không gian và khuếch tán của sơ đồ đầy đủ.



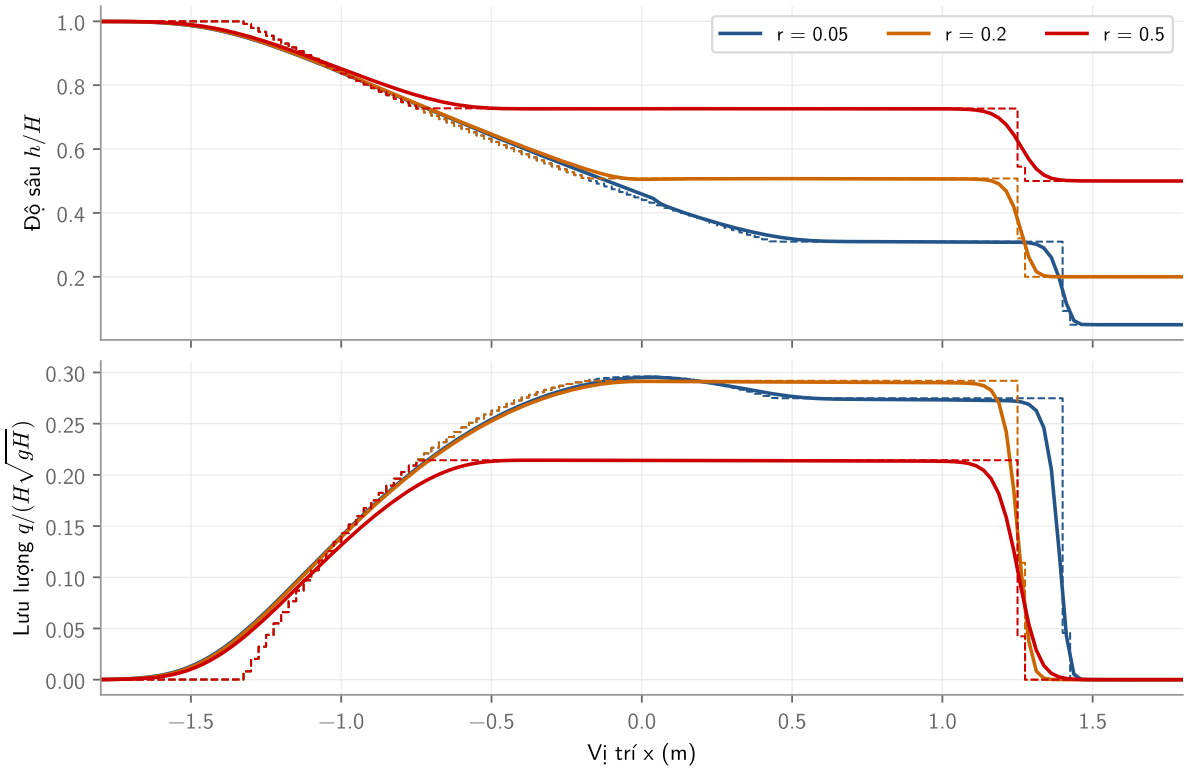
Hình 5.5: Sai số độ sâu theo tổ hợp N, CFL và r của hai thông lượng tại $t = 6\,\mathrm{s}$. Màu và số trong hình biểu diễn $100e_{1,h}$, theo phần trăm; mỗi ô là một lượt giải.

HLL cho hai sai số đang xét nhỏ hơn Rusanov trong cả 36 cặp cùng N, CFL và r. Mức giảm tương đối là 8,24%–45,70% đối với h và 8,98%–37,96% đối với q, tùy cấu hình. Bảng 5.4 tổng hợp giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trên các lưới và CFL đã chạy.

Thông lượng	r	$\min e_{1,h}$	$\max e_{1,h}$	$\min e_{1,q}$	$\max e_{1,q}$
Rusanov	0,05	$3{,}817 \times 10^{-3}$	$1{,}556 \times 10^{-2}$	$2{,}421 \times 10^{-3}$	$1{,}037 \times 10^{-2}$
Rusanov	0,20	$2{,}951 \times 10^{-3}$	$1{,}325 \times 10^{-2}$	$2{,}028 \times 10^{-3}$	$1{,}001 \times 10^{-2}$
Rusanov	0,50	$2{,}097 \times 10^{-3}$	$9{,}542 \times 10^{-3}$	$1{,}720 \times 10^{-3}$	$8{,}189 \times 10^{-3}$
HLL	0,05	$2{,}073 \times 10^{-3}$	$1{,}178 \times 10^{-2}$	$1{,}502 \times 10^{-3}$	$8{,}542 \times 10^{-3}$
HLL	0,20	$2{,}024 \times 10^{-3}$	$1{,}109 \times 10^{-2}$	$1{,}507 \times 10^{-3}$	$8{,}335 \times 10^{-3}$
HLL	0,50	$1{,}733 \times 10^{-3}$	$8{,}756 \times 10^{-3}$	$1{,}434 \times 10^{-3}$	$7{,}454 \times 10^{-3}$

Bảng 5.4: Khoảng sai số trên bốn lưới và ba CFL, ứng với từng thông lượng và tỉ số độ sâu. Tất cả các sai số đều không thứ nguyên.

Thay đổi tỉ số độ sâu. Khi giảm r, chênh lệch độ sâu ban đầu tăng và vận tốc trung gian tăng, nhưng lưu lượng còn phụ thuộc độ sâu. Với $r = 0{,}05; 0{,}20; 0{,}50$, u_* lần lượt xấp xỉ $0{,}1963; 0{,}1273; 0{,}0653\,\mathrm{m/s}$, còn $q_* = h_* u_*$ lần lượt bằng $(3{,}043; 3{,}232; 2{,}373) \times 10^{-4}\,\mathrm{m^2/s}$. Vì vậy, lưu lượng trung gian không biến thiên đơn điệu theo r.



Hình 5.6: Nghiệm HLL khi thay đổi $r = h_R/h_L$, giữ $H = 5\,\text{mm}$, $N = 400$, CFL $= 0{,}45$, $t = 6\,\text{s}$. Mỗi trường hợp có nghiệm Stoker đối chứng riêng: nét liền là nghiệm số, nét đứt cùng màu là trung bình ô đối chứng.

Cách chuẩn hóa cũng ảnh hưởng đến việc đọc sai số. Tại $N = 400$, CFL $= 0{,}45$, sai số độ sâu HLL theo thang H giảm khi r tăng. Nếu dùng thang bước nhảy $H - h_R$, chỉ tiêu tương ứng là $e_{1,h}/(1-r)$, lần lượt bằng $(3{,}738; 4{,}247; 6{,}084) \times 10^{-3}$ và có xu hướng ngược lại. Sai số lưu lượng của ba trường hợp cũng không giảm đơn điệu. Như vậy, khi đổi dữ liệu đầu, xu hướng sai số phải được đọc cùng với thang chuẩn hóa và mức biến thiên của nghiệm.

Thay đổi thang độ sâu tuyệt đối. Giữ $r = 0{,}20$, $N = 400$, CFL $= 0{,}45$ và chọn $H = 2{,}5; 5; 10\,\text{mm}$. Tại cùng $t = 6\,\text{s}$, sóng của trường hợp sâu hơn đi xa hơn: vị trí sốc đối chứng lần lượt gần $0{,}8908; 1{,}2598; 1{,}7816\,\text{m}$. Để tách ảnh hưởng của tốc độ truyền sóng, xét thêm phép so sánh theo thời gian không thứ nguyên.

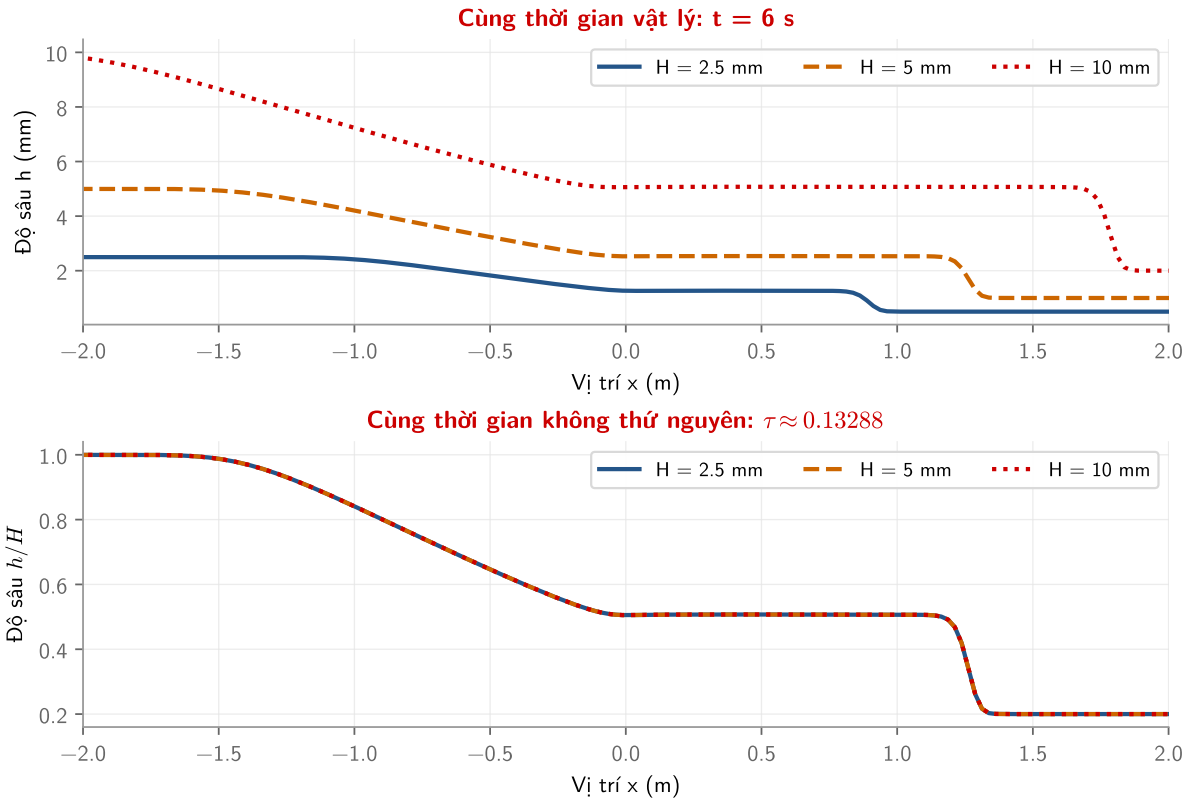
Đặt $L = 10\,\text{m}$, $C = \sqrt{gH}$ và

$$\chi = \frac{x - x_d}{L}, \qquad \tau = \frac{tC}{L}, \qquad \widetilde{h} = \frac{h}{H}, \qquad \widetilde{q} = \frac{q}{HC}. \tag{5.9}$$

Thế trực tiếp vào hệ nước nông trên đáy phẳng, không ma sát cho

$$\partial_\tau \widetilde{h} + \partial_\chi \widetilde{q} = 0, \qquad \partial_\tau \widetilde{q} + \partial_\chi \left(\frac{\widetilde{q}^2}{\widetilde{h}} + \frac{\widetilde{h}^2}{2} \right) = 0. \tag{5.10}$$

Hệ này không còn chứa H; dữ liệu đầu chuẩn hóa chỉ phụ thuộc r. Đây là hệ quả của phép đổi biến trong mô hình đang xét [1]. Muốn so sánh cùng τ với trường hợp $H_0 = 0{,}005\,\text{m}$, $T_0 = 6\,\text{s}$, ta chọn $T = T_0\sqrt{H_0/H}$, tức $T \simeq 8{,}4853; 6; 4{,}2426\,\text{s}$. Cả ba có $\tau \simeq 0{,}132883$.



Hình 5.7: Ảnh hưởng của H với HLL: so sánh tại cùng thời gian vật lý $t = 6\,\mathrm{s}$ và tại cùng thời gian vô thứ nguyên $\tau \simeq 0{,}132883$. Hình trên vẽ h theo mm; hình dưới vẽ $\widetilde{h} = h/H$. Ba đường ở hình dưới gần như trùng nhau. Các phép so sánh lưu lượng chuẩn hóa được kiểm tra riêng trong dữ liệu.

Chế độ	H (mm)	T (s)	τ	$e_{1,h}$ Rusanov	$e_{1,h}$ HLL
$T = 6$ s	2,5	6,000	0,09396	$4{,}338 \times 10^{-3}$	$3{,}168 \times 10^{-3}$
$T = 6$ s	5,0	6,000	0,13288	$4{,}729 \times 10^{-3}$	$3{,}397 \times 10^{-3}$
$T = 6$ s	10,0	6,000	0,18793	$5{,}294 \times 10^{-3}$	$3{,}728 \times 10^{-3}$
Cùng τ	2,5	8,485	0,13288	$4{,}729 \times 10^{-3}$	$3{,}397 \times 10^{-3}$
Cùng τ	5,0	6,000	0,13288	$4{,}729 \times 10^{-3}$	$3{,}397 \times 10^{-3}$
Cùng τ	10,0	4,243	0,13288	$4{,}729 \times 10^{-3}$	$3{,}397 \times 10^{-3}$

Bảng 5.5: Sai số độ sâu khi giữ thời gian vật lý hoặc thời gian vô thứ nguyên. Hai thông lượng dùng cùng $N = 400$, CFL $= 0{,}45$, $r = 0{,}20$. Cấu hình $H = 5\,\mathrm{mm}$ được lặp ở hai chế độ.

Trong nhóm cùng τ, toàn bộ lịch lưu cũng được đổi thành $[0, T/3, 2T/3, T]$, để các bước bị rút ngắn tại mốc lưu vẫn tương ứng với nhau. Cùng cách đổi thang này giữ nguyên dạng cập nhật Rusanov/HLL trên cùng lưới và CFL. Sai khác cực đại giữa các nghiệm số đã chuẩn hóa chỉ khoảng $3{,}55 \times 10^{-15}$ cho h và $3{,}21 \times 10^{-15}$ cho q. Rusanov dùng 151 bước và HLL dùng 152 bước ở cả ba độ sâu. Các nghiệm số có cùng dạng sau khi chuẩn hóa, trong khi vẫn còn sai số so với Stoker như trong bảng. Ngược lại, khi giữ $t = 6\,\mathrm{s}$, thời gian τ thay đổi theo độ sâu. Vì vậy, mức tăng sai số theo H ở Bảng 5.5 còn gắn với việc sóng đã truyền xa hơn.

Cả 84 lượt đều giữ độ sâu dương và kết thúc trước khi sóng chính xác đến biên. Quan hệ đồng dạng ở đây được xét cho đáy phẳng, không ma sát và cùng cách xử lý biên.

5.4 Cân bằng, điều kiện biên và phạm vi kết luận

Để kiểm tra tính bảo toàn, xét hai tổng trên toàn miền:

$$\mathcal{M}^n = \sum_i \Delta x\, \bar{h}_i^n, \qquad \mathcal{P}^n = \sum_i \Delta x\, \bar{q}_i^n. \tag{5.11}$$

$\mathcal{M}$ là thể tích nước trên một đơn vị bề rộng, có đơn vị m^2; $\mathcal{P}$ là động lượng chia cho ρB, có đơn vị m^3/s, với ρ là khối lượng riêng và B là bề rộng kênh không đổi. Biến thiên của hai tổng phải cân bằng với lượng trao đổi qua biên. Phần dư được tính bằng đúng thông lượng biên đã dùng ở từng bước:

$$\begin{aligned} R_M^n &= \mathcal{M}^n - \mathcal{M}^0 - \sum_{k=0}^{n-1} \Delta t_k \big(\widehat{F}_{h,L}^k - \widehat{F}_{h,R}^k\big), \\ R_P^n &= \mathcal{P}^n - \mathcal{P}^0 - \sum_{k=0}^{n-1} \Delta t_k \big(\widehat{F}_{q,L}^k - \widehat{F}_{q,R}^k\big). \end{aligned} \tag{5.12}$$

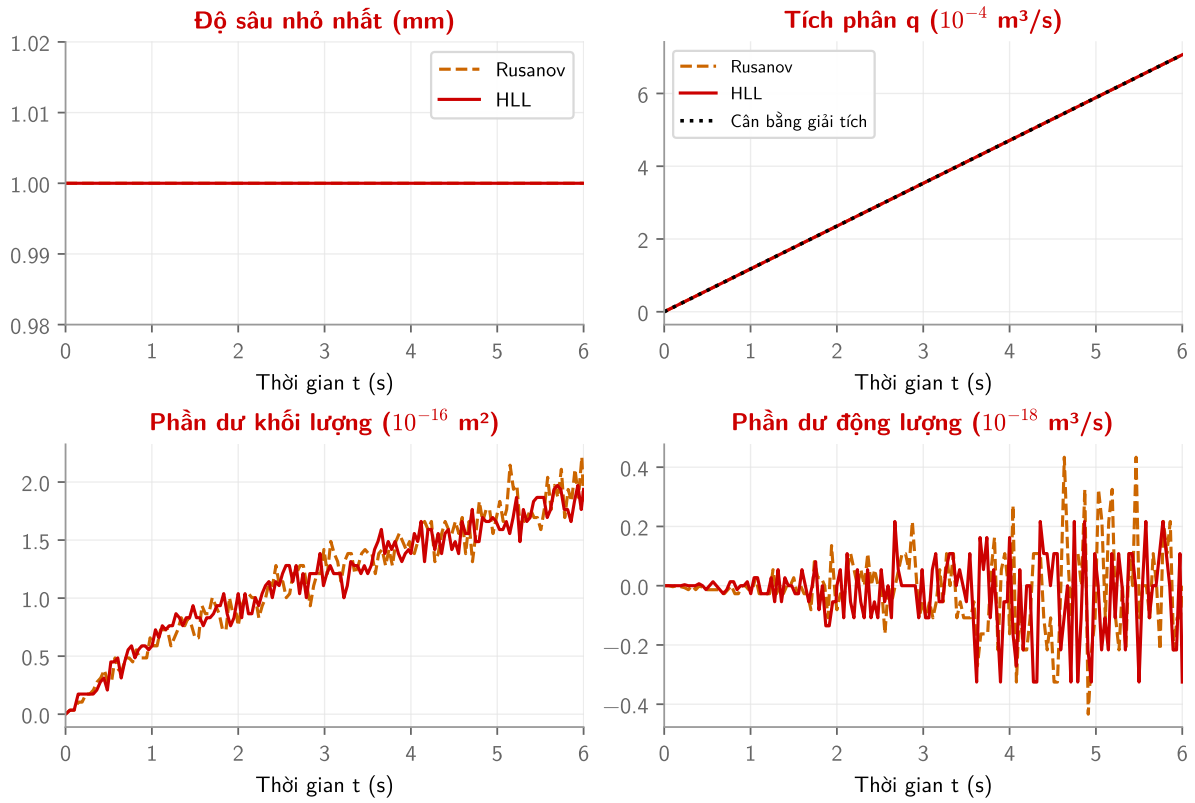
Ở đây các chỉ số L, R chỉ biên trái và biên phải của toàn miền; $\widehat{F}_h$ và $\widehat{F}_q$ là hai thành phần của thông lượng số.

Trong 42 lượt kiểm chứng cơ sở, giá trị lớn nhất của $|R_M|$ qua mọi bước là $4{,}788 \times 10^{-16}\,\mathrm{m}^2$, còn của $|R_P|$ là $1{,}565 \times 10^{-18}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. Các giá trị này rất nhỏ so với các tổng đang xét, phù hợp với tính bảo toàn của công thức cập nhật. Chúng xác nhận cân bằng thông lượng; độ chính xác của hình dạng nghiệm vẫn cần đánh giá bằng các chuẩn sai số đã nêu.

Với nghiệm đối chứng của bài chuẩn, trước khi sóng chạm biên, hai trạng thái biên vẫn đứng yên nhưng có độ sâu khác nhau. Vì thế, thông lượng thể tích tại hai biên bằng không, còn thông lượng động lượng do áp lực khác nhau. Nghiệm đối chứng cho

$$\begin{aligned} &\mathcal{M}(t) = 0{,}03\,\mathrm{m}^2, \qquad \mathcal{P}(t) = \frac{g}{2}(h_L^2 - h_R^2)t, \\ &\mathcal{P}(6) = 0{,}00070632\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}. \end{aligned} \tag{5.13}$$

Động lượng tăng theo thời gian do chênh lệch áp lực giữa hai biên, đúng với đẳng thức cân bằng trên miền tính.



Hình 5.8: Các đại lượng kiểm tra của bài chuẩn với $N = 400$: phần dư cân bằng sau khi tính thông lượng biên, động lượng tích phân và độ sâu nhỏ nhất. Phần dư được ghi ở mỗi bước thời gian.

Độ sâu nhỏ nhất trong ma trận kiểm chứng cơ sở là $5{,}000 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$, xuất hiện ở nhóm có $h_R/h_L = 0{,}01$; độ sâu hạ lưu của bài chuẩn là $10^{-3}\,\mathrm{m}$. Mọi lượt đều giữ độ sâu dương mà không dùng phép cắt hay bổ sung nước để sửa nghiệm. CFL thực tế lớn nhất là 0,4500000000000001, phù hợp với giá trị đặt 0,45 trong giới hạn làm tròn. Các phép thử này đều có nước ở hạ lưu; trường hợp đáy khô chưa được xét.

Đối với 84 lượt khảo sát bổ sung, các phần dư được chuẩn hóa bởi thang của từng bài toán để so sánh giữa các độ sâu khác nhau:

$$\widehat{R}_M = \frac{|R_M|}{L_\Omega H}, \qquad \widehat{R}_P = \frac{|R_P|}{L_\Omega H\sqrt{gH}}. \tag{5.14}$$

Giá trị lớn nhất tương ứng là $9{,}781 \times 10^{-15}$ và $6{,}923 \times 10^{-17}$. Độ sâu nhỏ nhất của nhóm bổ sung bằng $2{,}5 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$, CFL lớn nhất vẫn nằm trong giới hạn làm tròn của 0,45 và không có phép sửa độ sâu. Các cực trị được báo cáo riêng cho hai bộ do miền tham số khác nhau.

Vị trí đập so với lưới.

Với $N = 400$, $x_d = 0$ trùng một mặt ô. Khi dùng $N = 401$, đập nằm giữa ô trung tâm; độ sâu trung bình ban đầu của ô này phải bằng $\frac{1}{2}(h_L + h_R) = 0{,}003\,\mathrm{m}$, còn $\bar{q} = 0$. Nếu chỉ lấy giá trị tại tâm rồi gán cho cả ô, thể tích ban đầu sẽ bị sai. Chương trình khởi tạo theo phần chiều dài thuộc mỗi phía đập, giống cách tính trung bình đối chứng.

Tại $t = 6\,\mathrm{s}$, $e_{1,h}$ của lưới $N = 401$ là $5{,}076 \times 10^{-3}$ với Rusanov và $3{,}726 \times 10^{-3}$ với HLL. Cả hai đều nhỉnh hơn kết quả $N = 400$, dù ô lưới nhỏ hơn một chút. Đổi từ 400 sang 401 ô cũng chuyển đập từ mặt ô vào giữa ô. Vì thế, sai khác này phản ánh cả cách bố trí gián đoạn trên lưới, thay vì chỉ phản ánh ảnh hưởng của độ phân giải.

Ảnh hưởng của biên miền tính.

Để kiểm tra ảnh hưởng của biên, miền được mở từ $[-5, 5]$ với 400 ô sang $[-10, 10]$ với 800 ô. Cả hai lưới giữ $\Delta x = 0{,}025\,\mathrm{m}$, cùng CFL và cùng lịch lưu. Phép so sánh lấy 400 ô giữa của miền rộng, trùng với các ô trên miền ban đầu. Tại $t = 6\,\mathrm{s}$, sai khác cực đại giữa hai miền, lấy giá trị lớn nhất trong hai thông lượng, là

$$\begin{aligned} \max_i |\bar{h}_i^{\text{rộng}} - \bar{h}_i^{\text{chuẩn}}| &= 2{,}819 \times 10^{-18}\,\mathrm{m}, \\ \max_i |\bar{q}_i^{\text{rộng}} - \bar{q}_i^{\text{chuẩn}}| &= 1{,}233 \times 10^{-18}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}. \end{aligned} \tag{5.15}$$

Theo `domain_checks.csv`, đặt biên ở $\pm 5\,\mathrm{m}$ gần như không ảnh hưởng đến kết quả tại thời điểm đang xét. Khi kéo dài mô phỏng đến lúc sóng tiến gần hoặc đi qua biên, cần kiểm tra lại ảnh hưởng này.

Phạm vi kết luận.

Kết quả kiểm chứng cho thấy hai phương pháp giữ được cân bằng thông lượng và độ sâu dương, đồng thời có sai số giảm khi làm mịn lưới. Bậc hội tụ gần một được quan sát trên nghiệm trơn. Với các bài vỡ đập đã xét, HLL cho sai số độ sâu nhỏ hơn Rusanov; chênh lệch giữa hai phương pháp phụ thuộc vào cấu hình và đại lượng được so sánh.

Số liệu trong các bảng lấy từ bộ khảo sát, tách riêng với notebook minh họa dùng $N = 400$, thời gian vật lý 0–6 s và mốc lưu cách nhau 0,05 s. Do bước thời gian bị rút ngắn trước mỗi mốc lưu, hai lịch lưu có thể cho sai số hơi khác nhau.

Phần kiểm chứng hiện giới hạn ở mô hình một chiều, đáy phẳng, không ma sát và hạ lưu có nước. Báo cáo chưa đối chiếu với thí nghiệm hoặc số đo thực địa. Các trường hợp đáy biến đổi, nền khô hay dòng chảy qua công trình cần được khảo sát bằng những bài chuẩn phù hợp trước khi mở rộng ứng dụng.

CHƯƠNG 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả chính

Từ hệ nước nông, báo cáo đã dựng nghiệm Stoker với độ sâu trung gian xác định duy nhất bởi phương trình ghép. Với dữ liệu hai phía đứng yên, $h_L > h_R > 0$, nghiệm tồn tại, duy nhất trong lớp $\mathcal{S}$ và phụ thuộc liên tục vào hai độ sâu ban đầu theo sai khác tích phân trên đoạn hữu hạn. Đây là phạm vi của kết luận về tính đặt đúng.

Phần số dùng thể tích hữu hạn bậc một với thông lượng Rusanov và HLL, cùng cách khởi tạo, xử lý biên và chọn bước thời gian. Kết quả được đối chiếu với nghiệm Stoker và nghiệm sóng trơn.

Ở bài chuẩn, khi tăng số ô từ 100 lên 1600, hai sai số L^1 chuẩn hóa đều giảm. Tại $t = 6\,\mathrm{s}$, trên lưới $N = 1600$, sai số độ sâu của HLL là 0,113%, so với 0,173% của Rusanov, tức giảm khoảng 34,7%. Đây là sai số tích phân theo (5.2); vùng chuyển tiếp quanh sốc vẫn bị làm trơn.

Bài sóng trơn cho bậc hội tụ xấp xỉ một, phù hợp với tái dựng hằng và Euler tiến. Bậc đo được ở bài vỡ đập thấp hơn và thay đổi giữa các cặp lưới do nghiệm có gián đoạn. HLL cho cả hai sai số L^1 nhỏ hơn trong 36 cặp của khảo sát kết hợp, nhưng ở lưới mịn nhất của bài trơn, sai số lưu lượng của HLL lại hơi lớn hơn Rusanov. Vì thế, ưu thế của HLL không đồng đều trên mọi bài kiểm tra.

Trong 42 lượt kiểm chứng cơ sở và 84 lượt khảo sát bổ sung, độ sâu luôn dương mà không cần sửa nghiệm. Kết quả này phù hợp với điều kiện đủ $\nu_n \le 1/2$ ở Mệnh đề 4.2. Phần dư cân bằng lớn nhất, sau khi tính thông lượng biên, vào khoảng $5{,}39 \times 10^{-16}\,\mathrm{m}^2$ đối với khối lượng và $2{,}17 \times 10^{-18}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ đối với động lượng.

Khi giữ tỉ số h_R/h_L và thay đổi thang độ sâu, các nghiệm số sau chuẩn hóa gần như trùng nhau nếu đồng thời đổi thang thời gian như ở Mục 5.3. Sai khác chỉ ở mức làm tròn; điều này không có nghĩa là sai số so với Stoker bằng không. Dữ liệu và lệnh tái lập được nêu trong Phụ lục A.

6.2 Hạn chế và hướng phát triển

Bộ giải xét dòng chảy một chiều trên đáy phẳng, không ma sát và đập được dỡ bỏ tức thời. Mọi lượt khảo sát đều có nước ở hạ lưu, kể cả $h_R/h_L = 0{,}01$; miền khô cần cách xử lý riêng. Thời gian chạy và bộ nhớ chưa được đo để so sánh chi phí của hai thông lượng.

Có thể giảm khuếch tán số bằng tái dựng tuyến tính có bộ giới hạn và Runge–Kutta bậc hai bảo toàn tính ổn định mạnh [4], đồng thời kiểm tra lại tính dương, CFL và hội tụ. Với đáy biến đổi, thông lượng và số hạng nguồn cần được rời rạc phù hợp để giữ trạng thái nước đứng yên. Mô phỏng sau khi sóng chạm biên cũng cần xét lại ảnh hưởng của biên và nghiệm đối chứng.

Để đánh giá khả năng ứng dụng, cần đối chiếu với thí nghiệm có cùng hình học, điều kiện đầu và biên, có xét độ không chắc chắn của số đo. Các kết quả hiện tại kiểm chứng việc giải mô hình, chưa xác nhận khả năng dự báo một sự cố vỡ đập thực tế.

Tài liệu tham khảo

[1] David I. Ketcheson, Randall J. LeVeque, and Mauricio J. del Razo. *Riemann Problems and Jupyter Solutions: Theory and Approximate Solvers for Hyperbolic PDEs*, volume 16 of *Fundamentals of Algorithms*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2020. doi: 10.1137/1.9781611976212. URL https://www.clawpack.org/riemann_book/index.html.

[2] J. J. Stoker. *Water Waves: The Mathematical Theory with Applications*. John Wiley & Sons, 1992. doi: 10.1002/9781118033159. URL https://doi.org/10.1002/9781118033159.

[3] Clawpack Development Team. Boundary conditions. Clawpack documentation, n.d. URL https://www.clawpack.org/bc.html.

[4] Randall J. LeVeque. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge University Press, 2002. doi: 10.1017/CBO9780511791253. URL https://doi.org/10.1017/CBO9780511791253.

[5] National Institute of Standards and Technology. NIST digital library of mathematical functions: Section 3.5(v), Gauss quadrature, n.d. URL https://dlmf.nist.gov/3.5#v.

[6] Amiram Harten, Peter D. Lax, and Bram van Leer. On upstream differencing and Godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws. *SIAM Review*, 25(1):35–61, 1983. doi: 10.1137/1025002. URL https://doi.org/10.1137/1025002.

[7] Randall J. LeVeque. Finite volume methods for hyperbolic problems: Approximate Riemann solvers. University of Washington, Lecture 21, based on Chapter 15 of the textbook, n.d. URL https://faculty.washington.edu/rjl/slides/fvmhp/fvmhp21_approxrsolvers.pdf.

PHỤ LỤC A

Tái lập kết quả tính toán

A.1 Môi trường tính toán và kiểm tra kết quả

Các phép tính được thực hiện bằng Python 3.14.4 và NumPy 2.5.4 trên Linux x86_64; đồ thị được vẽ bằng Matplotlib 3.11.2. Bản mã nguồn, bộ kiểm thử và danh sách thư viện được lưu trong `repro/numerical/`. Dấu kiểm SHA-256 của mã và dữ liệu được ghi trong `data/provenance.json`; danh sách dấu kiểm của toàn bộ gói nằm ở `SHA256SUMS.txt`.

Trong đợt tái lập ngày 11/11/2026, bộ kiểm chứng cơ sở gồm 42 lượt cho 89 tệp CSV trùng từng byte với dữ liệu đã lưu. 43 tệp JSON có cùng nội dung tính toán; chỉ trường `provenance`, ghi thời điểm và môi trường chạy, thay đổi. Bộ khảo sát bổ sung gồm 84 lượt, tương ứng 80 cấu hình khác nhau, cho 173 tệp CSV và 86 tệp JSON với kết quả đối chiếu tương tự. Hai biên bản được lưu trong `data/reproduction-check.json` và `data/parameter-study/reproduction-check.json`.

Các sai số trong bộ bổ sung còn được tính lại từ nghiệm đã lưu; mười trường hợp được chọn để chạy lại và so sánh nghiệm cuối. Kết quả kiểm tra nằm trong `data/parameter-study/independent-audit.json`. Những lần chạy lại này kiểm tra tính lặp lại của cùng bộ mã. Việc đánh giá độ chính xác sử dụng nghiệm Stoker và nghiệm sóng trơn trình bày ở Chương 5.

Bộ kiểm thử gồm 52 phép thử đều đạt và không có phép thử nào bị bỏ qua: 37 phép thử cho phần tính toán, 8 cho phần tương tác và 7 cho mô phỏng kênh mở kéo dài. Hai phép thử đồ thị dùng Plotly 7.1.0. Lần chạy lại ngày 12/11/2026 được lưu trong `data/final-tests.txt` và `data/final-tests.json`. Bộ này không bao gồm kiểm tra thao tác phát hoạt ảnh trên trình duyệt.

Nghiệm tham chiếu còn được đối chiếu độc lập trên 168 trường hợp bằng số học Decimal 70 chữ số: tìm nghiệm ghép bằng chia đôi và lấy tích phân bằng các nguyên hàm ở Chương 3. Sai khác lớn nhất so với trung bình ô của mã hiện tại, chia lần lượt cho h_L và $h_L\sqrt{gh_L}$, không vượt quá $1{,}22 \times 10^{-15}$ cho h và $1{,}35 \times 10^{-15}$ cho q. Các điều kiện Rankine–Hugoniot, Lax và cân bằng tích phân cũng được kiểm tra. Cấu hình, dung sai và kết quả nằm trong `data/final-theory-check.json`.

A.2 Lệnh chạy và nguồn dữ liệu

Các lệnh dưới đây được thực hiện từ thư mục gốc của gói báo cáo sau khi giải nén. Để chạy lại phép tính trên Linux hoặc macOS, tạo môi trường Python và cài các thư viện đã dùng:

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install \
  -r repro/numerical/requirements-tested.txt
.venv/bin/python -m pip install plotly==7.1.0
```

Tệp `requirements-tested.txt` ghi các phiên bản cụ thể; tệp `requirements.txt` cho phép khoảng phiên bản rộng hơn. Nếu đổi môi trường tính toán, cần ghi lại phiên bản và đối chiếu kết quả mới, vì sai số làm tròn có thể khác giữa các nền tảng.

Chạy hai bộ khảo sát, bộ kiểm thử và phép đối chiếu độc lập bằng:

```
.venv/bin/python repro/numerical/run.py study \
  --output rerun/study --no-plots
.venv/bin/python repro/numerical/parameter_study.py \
  --output rerun/parameter-study --baseline data
.venv/bin/python repro/numerical/verify.py
.venv/bin/python tools/check_theory.py
```

Bộ cơ sở được khai báo trong `repro/numerical/dambreak/experiments.py`; bộ kết hợp nằm trong `repro/numerical/parameter_study.py`. Hai lệnh giải ghi kết quả vào `rerun/`, còn bản dữ liệu dùng trong báo cáo nằm ở `data/`. Tùy chọn `--baseline data` dùng các CSV cơ sở để đối chiếu những cấu hình trùng nhau. Lệnh kiểm thử ghi nhật ký vào `repro/numerical/results/verification.txt` và tệp JSON cùng tên.

Để dựng lại hình và bảng từ CSV, chạy:

```
.venv/bin/python tools/build_results.py
.venv/bin/python tools/build_parameters.py
```

Hai chương trình đọc dữ liệu đã lưu, ghi hình vào `figures/` và bảng vào `tables/`. Dấu kiểm của các tệp đầu vào được ghi trong `data/figure-audit.json` và tệp cùng tên dưới `data/parameter-study/`. Bảng A.1 cho biết nguồn số liệu của từng hình và bảng. Báo cáo được biên dịch bằng XeLaTeX; lệnh `make` tạo tệp `main.pdf` từ nguồn LaTeX và các hình, bảng đã có.

Đối tượng trong báo cáo	Tệp nguồn và cách chọn
Hình 5.1	`runs/stoker_hll_400/profiles.csv` và tệp tương ứng của Rusanov; chọn $t = 6\,\mathrm{s}$, vẽ h, q và trung bình ô đối chứng.
Bảng 5.2, Hình 5.2	`convergence.csv`; chọn $t = 6\,\mathrm{s}$, hai thông lượng và năm giá trị N.
Bảng 5.3, Hình 5.3	`smooth_convergence.csv`; nghiệm trơn tại $t = 5\,\mathrm{s}$.
Hình 5.8	`runs/stoker_hll_400/history.csv` và tệp tương ứng của Rusanov; lấy toàn bộ các bước thời gian.
Hình 5.4, 5.6, 5.7	`parameter-study/profiles-final.csv`; lọc theo cấu hình và chế độ thời gian.
Hình 5.5, Bảng 5.4	`parameter-study/factorial.csv`; 72 lượt kết hợp lưới, CFL và tỉ số độ sâu.
Bảng 5.5	`parameter-study/depth_scale.csv`; 12 lượt thay đổi thang độ sâu.
Kiểm tra tính đồng dạng	`parameter-study/similarity.csv`; sai khác sau khi chuẩn hóa.
Cân bằng và tính dương của bộ cơ sở	`diagnostics.csv` và `summary.json`.
Cân bằng và tính dương của bộ bổ sung	`parameter-study/all-runs.csv` và `parameter-study/summary.json`.
So sánh hai miền tính	`domain_checks.csv`; sai khác trên các ô trùng nhau tại $t = 6\,\mathrm{s}$.

Bảng A.1: Nguồn số liệu của phần kiểm chứng. Mọi đường dẫn trong cột thứ hai đều tính từ `data/`.

Bộ dữ liệu cơ sở gốc nằm trong `numerical/results/study/`. Gói báo cáo giữ các CSV tổng hợp và hai lượt chuẩn $N = 400$ dùng để vẽ hình. Với bộ bổ sung trong `numerical/results/parameter-study/`, gói giữ các CSV tổng hợp và nghiệm ở thời điểm cuối. Hai lệnh giải ở trên tạo lại đầy đủ nghiệm và lịch sử từng bước của 42 và 84 lượt. Dữ liệu được lưu theo đơn vị SI; phép đổi sang mm hoặc thang $10^{-4}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$ được thực hiện khi vẽ và ghi trên trục.

Bộ cơ sở lưu nghiệm Stoker tại $0, 2, 4, 6\,\mathrm{s}$ và nghiệm trơn tại $0, 5\,\mathrm{s}$. Bộ bổ sung dùng lịch riêng cho từng chế độ thời gian như đã nêu ở Mục 5.3. Các số liệu trong bảng được lấy từ đúng những lượt chạy này. Notebook minh họa dùng 121 mốc trong 0–6 s, cách nhau 0,05 s; vì mốc lưu ảnh hưởng đến bước thời gian, nghiệm của notebook có thể khác nhẹ so với bộ khảo sát.